

アルゴリズムとプログラミング

この章では、アルゴリズムとプログラミングを勉強します。

ただ、アルゴリズムとプログラミングは知識を得るだけでも十分ためになりますが、実践で身に着けることも大事だと考えています。

そのため、続くボーナスのPythonの章で、演習し、アルゴリズム問題を取り上げて実務を経験してマスターして頂きたいと思います。

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

アルゴリズムとプログラミング データ構造

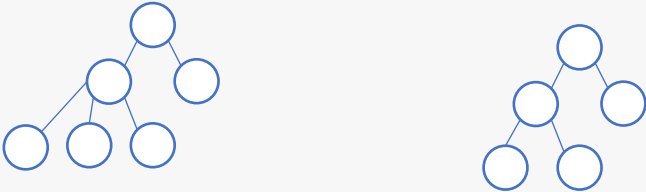
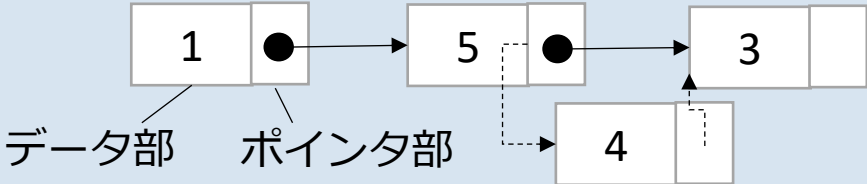
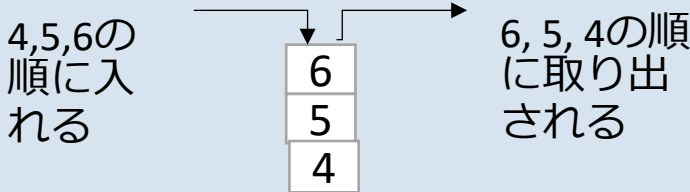
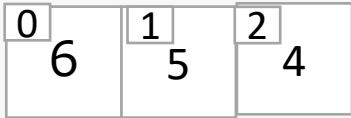
- 目標：**
- データ構造の考え方，仕組みを修得する。
 - 代表的なデータ構造の種類，特徴，操作を修得する。

この章では、プログラムを実装する際に必要となるデータ構造の種類と仕組みについて勉強します

データ構造

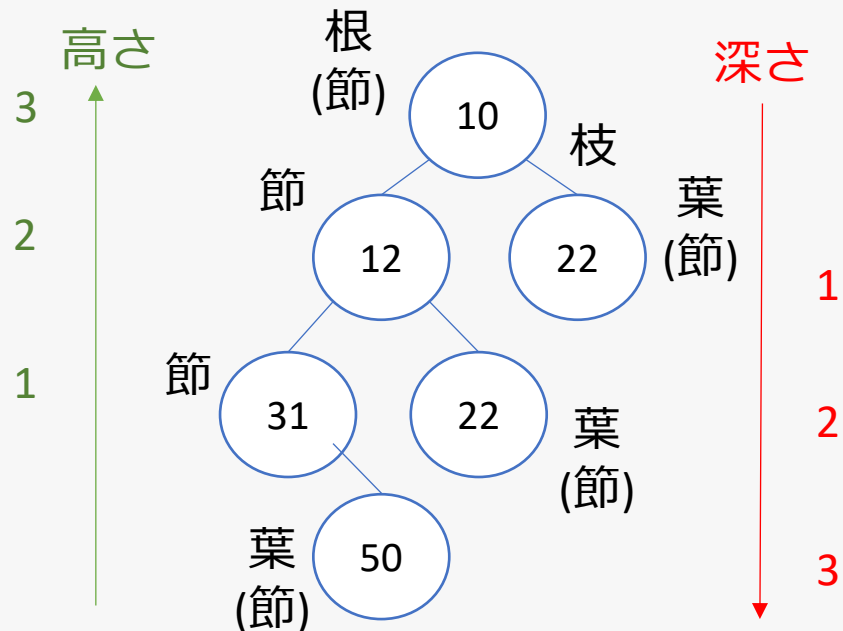
コンピュータで効果的に扱うため、一定の形式に格納されたデータの集まり

代表的なデータ構造

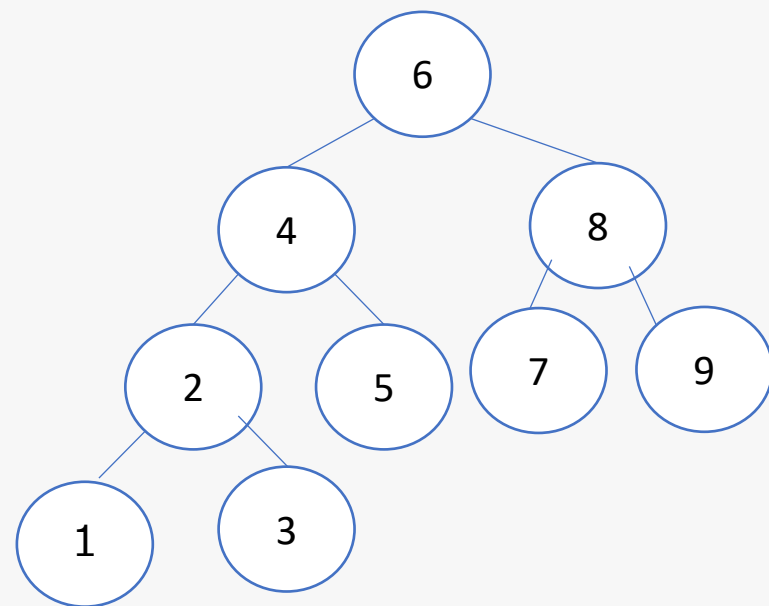
木構造 2分木	階層構造でデータは上下につながっている。分岐が2つ以下しかないものを2分木という。	
リスト	データ同士をポインターでつなげた構造。どの位置にも自由にデータの追加、削除ができる。	
キュー	先に入れたデータから先に取り出すデータ構造。 FIFO と呼ばれる	
スタック	最後にいれたデータから先に取り出す。 LIFO と呼ばれる。データを追加すること PUSH 。データを取り出すことを POP 。	
配列	データを順番に並べたもの。何番目かを指定してデータを取り出すことができる。データの順番を示すものを添字（インデックス）という	

木構造

親子関係で階層構造を表す**データ構造**。親は複数の子を持ってて、子は1つの親しか持てない

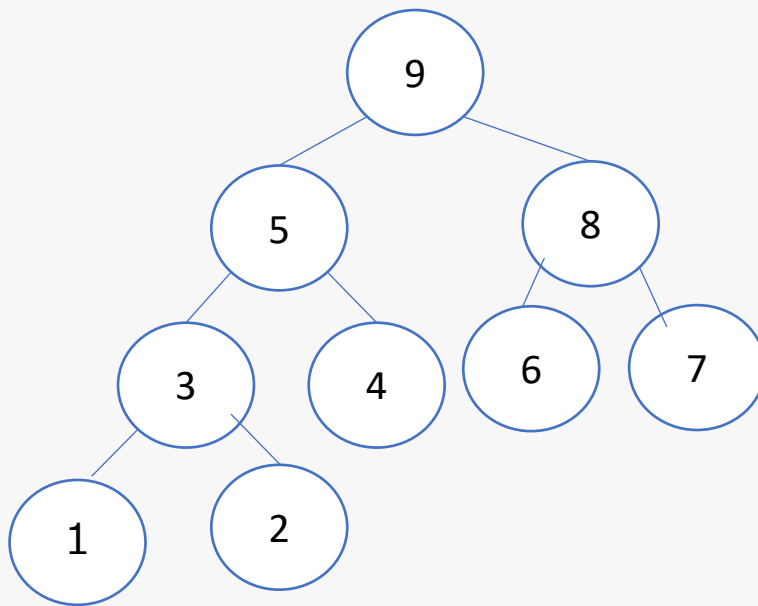


木構造（各要素の名前）



木構造（2分探索木）

- ・ 節の左部分の木の節に属する値は、節の値よりも小さい
- ・ 節の右部分の木の節に属する値は、節の値よりも大きい



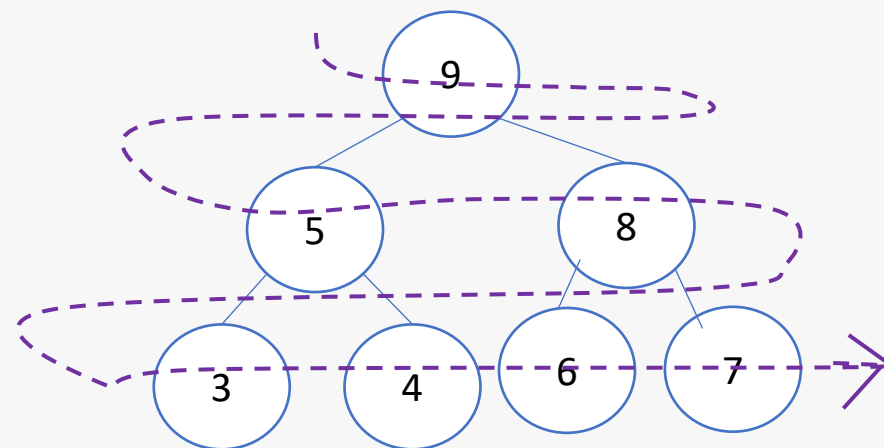
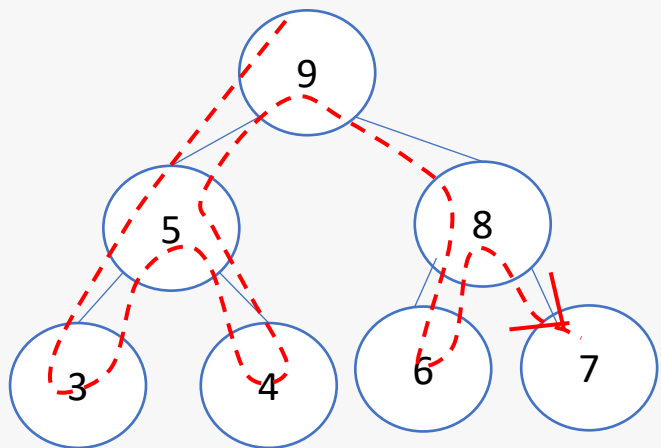
木構造（ヒープ）

親 $\geq$ 子 or 親 $\leq$ 子が必ず成立する木

木の探索

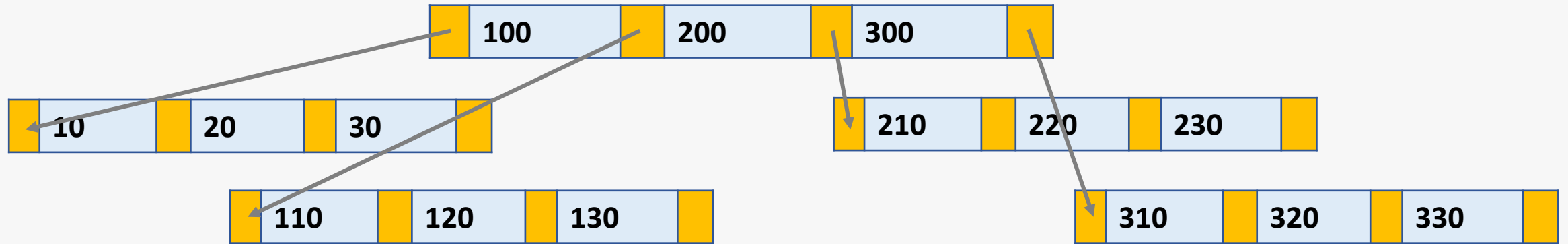
深さ優先探索・・・子があれば（左の）子を優先して探索し、探索が終われば親に戻る

幅優先探索・・・同じ深さのものを左から順に探索する



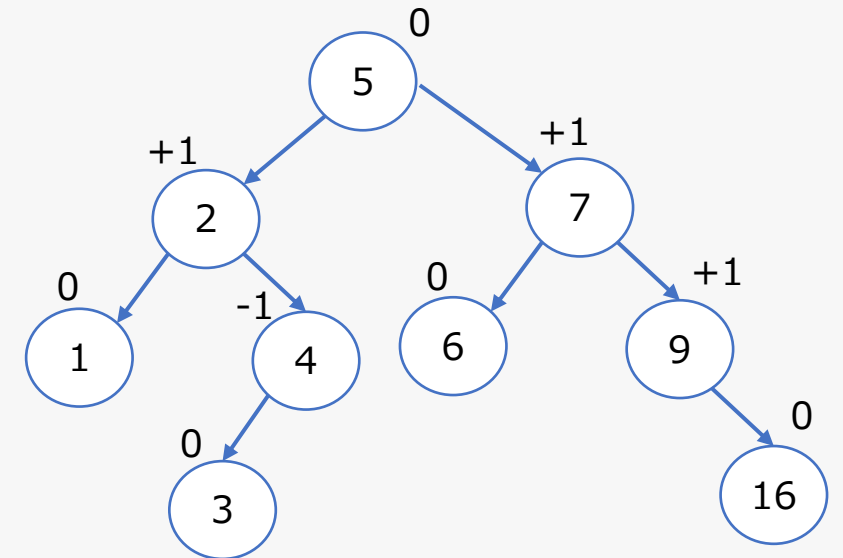
B (バランス) 木

データベースやファイルシステムで広く使用されるバランス型の検索木。ノードが多数の子を持つ。これにより、ディスクアクセスの回数を減少させることができ、大量のデータを扱う際の効率が向上し、検索、挿入、削除の各操作が効率的に行える。



AVL木

どのノードにおいても、その左右の木の高さの差が最大で1になるように保たれる。**検索、挿入、削除の操作**を $O(\log n)$ の時間で実行することが可能になる



まとめ

データ構造・・・木構造、2分木、配列、リスト、キュー

木構造・・・根、節、葉、枝

2分探索木、ヒープ

木の探索・・・深さ優先探索、幅優先探索、B木、AVL木

・一言：この章は、ちょっとイメージしずらく難しかったかもしれませんが。python演習で実践力を身につけましょう



過去問（データ構造）

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問5」

要求に応じて可変量のメモリを割り当てるメモリ管理方式がある。要求量以上の大きさをもつ空き領域のうちで最小のものを割り当てる最適適合(best-fit)アルゴリズムを用いる場合、空き領域を管理するためのデータ構造として、メモリ割当て時の平均処理時間が最も短いものはどれか。

ア.空き領域のアドレスをキーとする2分探索木

イ.空き領域の大きさが小さい順の片方向連結リスト

ウ.空き領域の大きさをキーとする2分探索木

エ.アドレスに対応したビットマップ

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問5」

要求に応じて可変量のメモリを割り当てるメモリ管理方式がある。要求量以上の大きさをもつ空き領域のうちで最小のものを割り当てる最適適合(best-fit)アルゴリズムを用いる場合、空き領域を管理するためのデータ構造として、メモリ割当て時の平均処理時間が最も短いものはどれか。

ア.空き領域のアドレスをキーとする2分探索木
→アドレスだけだと、空き領域の大きさはわからない

イ.空き領域の大きさが小さい順の片方向連結リスト
→空き領域を用いているが、大きい(小さい)順にリストを辿る必要があり、遅くなる

ウ.空き領域の大きさをキーとする2分探索木
→正しい。要求に応じた空き容量を探索して、返すため処理が最も早い

エ.アドレスに対応したビットマップ
→アドレスでなく、空き容量でたどる必要がある

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問6」

葉以外の節点はすべて二つの子をもち、根から葉までの深さがすべて等しい木を考える。この木に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、木の深さとは根から葉に至るまでの枝の個数を表す。また、節点には根及び葉も含まれる。

ア.枝の個数が n ならば、葉を含む節点の個数も n である。

イ.木の深さが n ならば、葉の個数は 2^{n-1} である。

ウ.節点の個数が n ならば、深さは $\log_2 n$ である。

エ.葉の個数が n ならば、葉以外の節点の個数は $n-1$ である。

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問6」

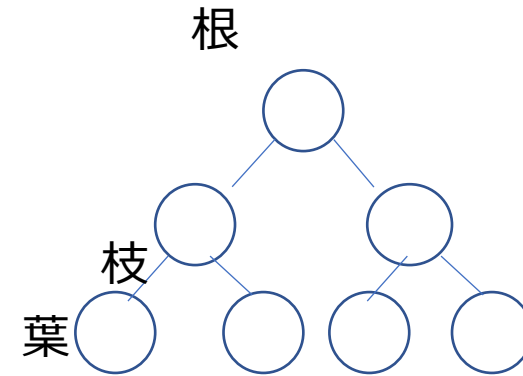
葉以外の節点はすべて二つの子をもち、根から葉までの深さがすべて等しい木を考える。この木に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、木の深さとは根から葉に至るまでの枝の個数を表す。また、節点には根及び葉も含まれる。

ア.枝の個数が n ならば、葉を含む節点の個数も n である。
→枝の個数が2のとき節点の個数は3のため誤り

イ.木の深さが n ならば、葉の個数は 2^{n-1} である。
→木の深さが1のとき、葉の個数は2
木の深さが2のとき、葉の個数は4、いずれも 2^{n-1} ではない

ウ.節点の個数が n ならば、深さは $\log_2 n$ である。
→節点が3のとき、深さは1
節点が7のとき、深さは2
節点が n のときは、深さは $\log_2(n+1) - 1$

エ.葉の個数が n ならば、葉以外の節点の個数は $n - 1$ である。
→正しい。葉の個数が3なら節点は2
葉の個数が7なら節点は6になる



「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問7」

2次元配列 $A[i, j]$ (i, j はいずれも $0 \sim 99$ の値をとる) の $i > j$ である要素 $A[i, j]$ は全部で幾つか。

ア. 4,851

イ. 4,950

ウ. 4,999

エ. 5,050

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問7」

2次元配列 $A[i, j]$ (i, j はいずれも $0 \sim 99$ の値をとる) の $i > j$ である要素 $A[i, j]$ は全部で幾つか。

ア. 4,851

イ. 4,950

→ $j=0$ のとき $i > j$ となる i の数は、 $i=1, 2, 3, 4, \dots, 99$: 99個

$j=1$ のとき、 $i=2, 3, 4, \dots, 99$: 98個

⋮

$i=98$ のとき、 $i=99$: 1個

合計すると、 $99+98+97+\dots+1 = 100 \times 49 + 50 = 4950$

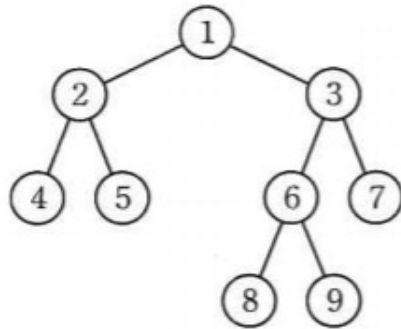
ウ. 4,999

エ. 5,050

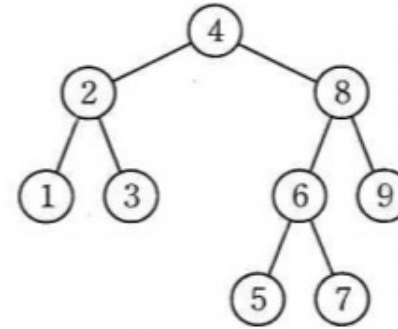
「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問5」

2分探索木として適切なものはどれでしょうか？

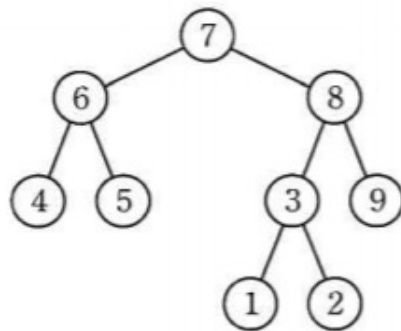
ア



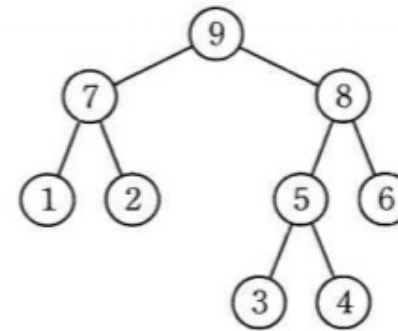
イ



ウ

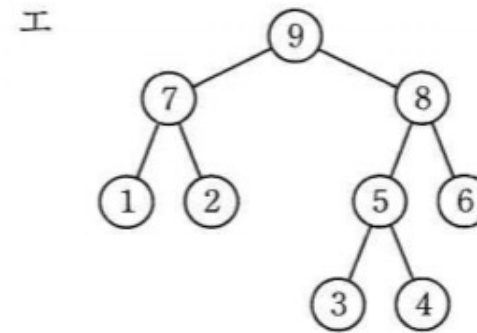
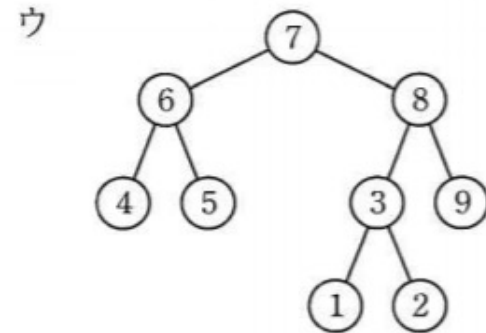
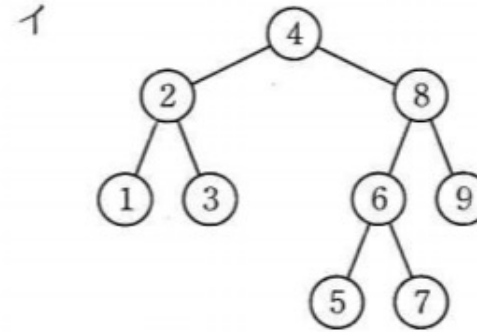
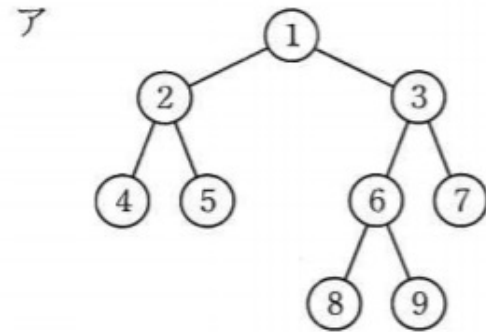


エ



「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問5」

2分探索木として適切なものはどれでしょうか？



イ.

2分探索木は、左の子の値<親の値<右の子の値となるもの

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/**アルゴリズム**/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

アルゴリズムとプログラミング アルゴリズム

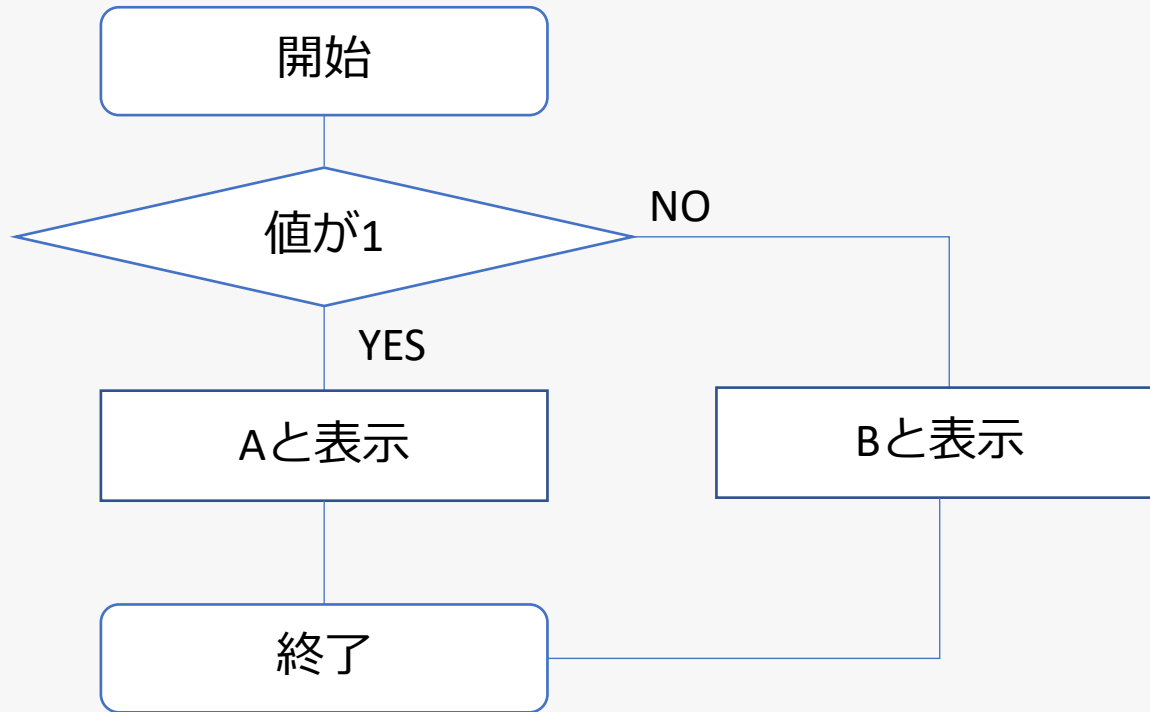
- 目標：**
- アルゴリズム，流れ図の考え方，表現方法を修得する。
 - 代表的なアルゴリズムを修得する。

この章では、基本的なアルゴリズムの種類とアルゴリズムを表現する流れ図の見方を勉強します

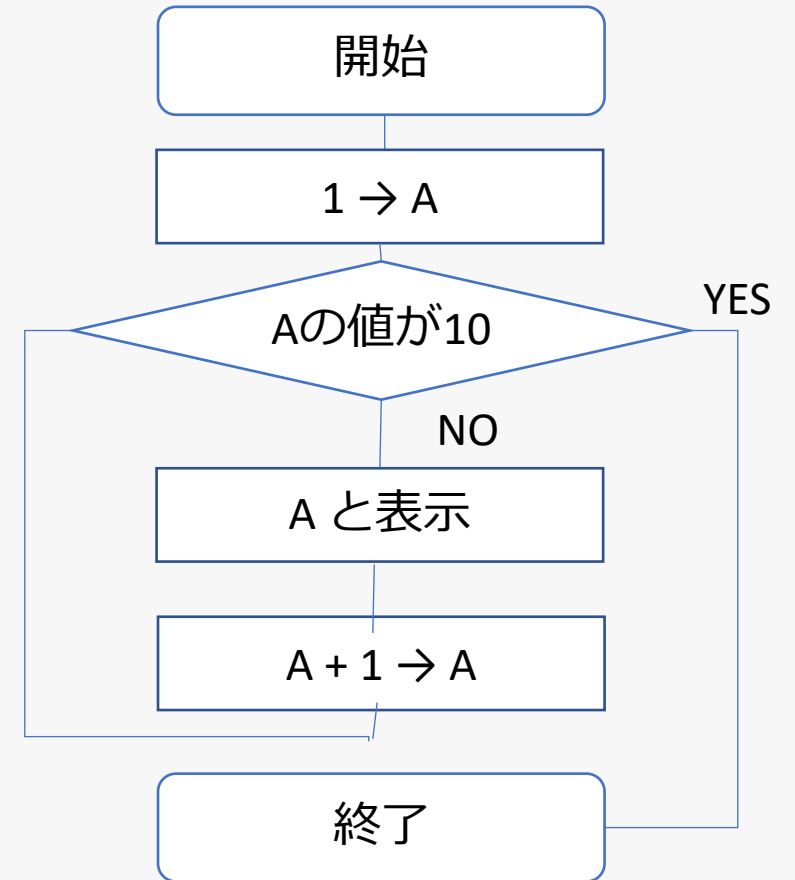
アルゴリズム

プログラムの、処理の手順のこと。

流れ図（フローチャート）



選択構造



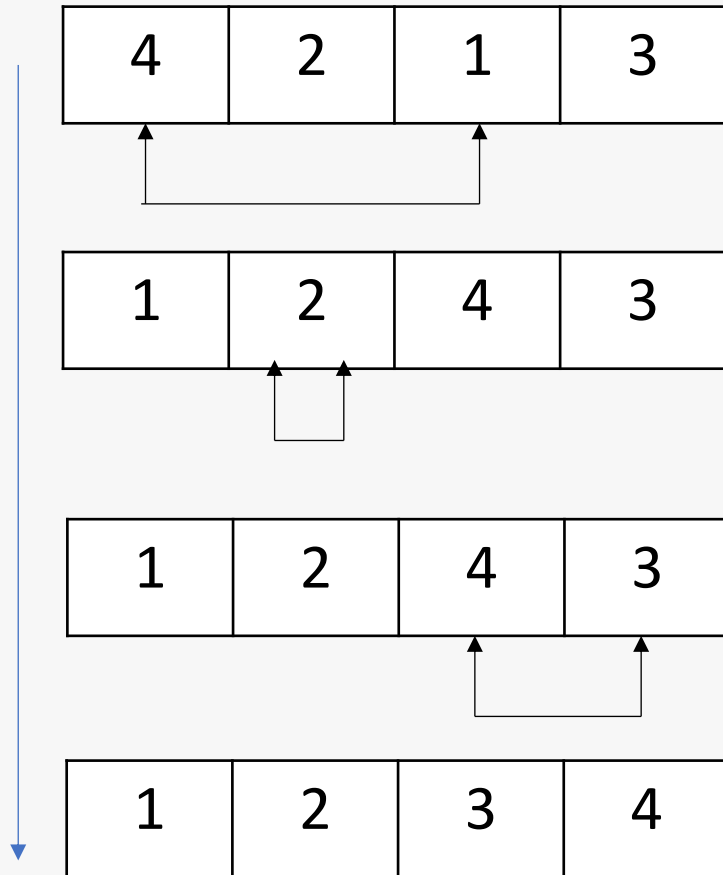
繰返し構造

代表的なアルゴリズム

整列・探索のアルゴリズム

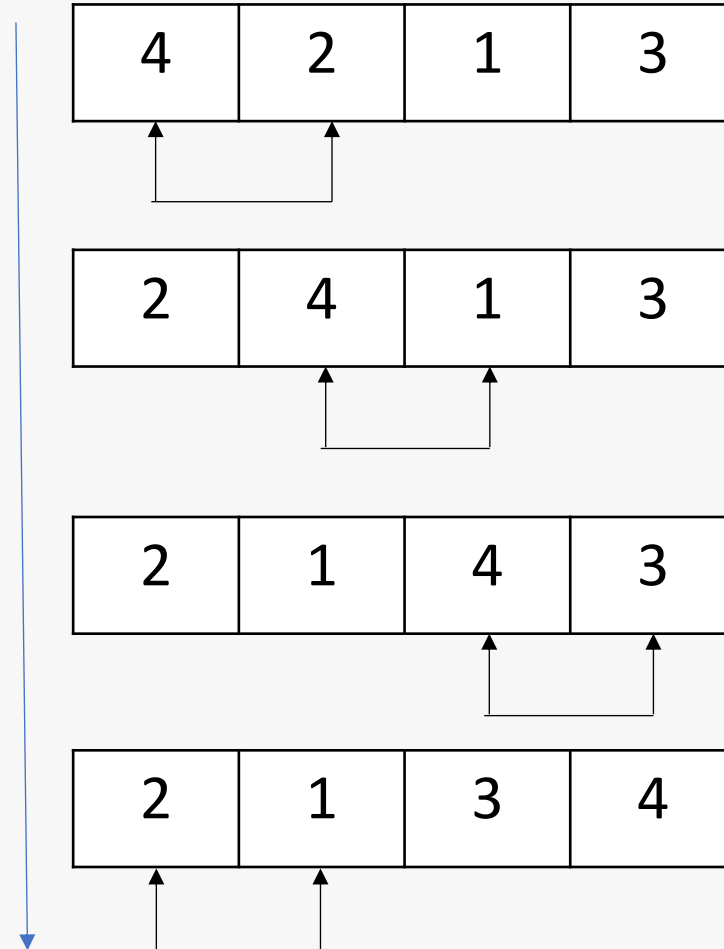
選択ソート 計算量が $O(N^2)$

最小値（最大値）を選んで並び替えて整列させる



バブルソート 計算量が $O(N^2)$

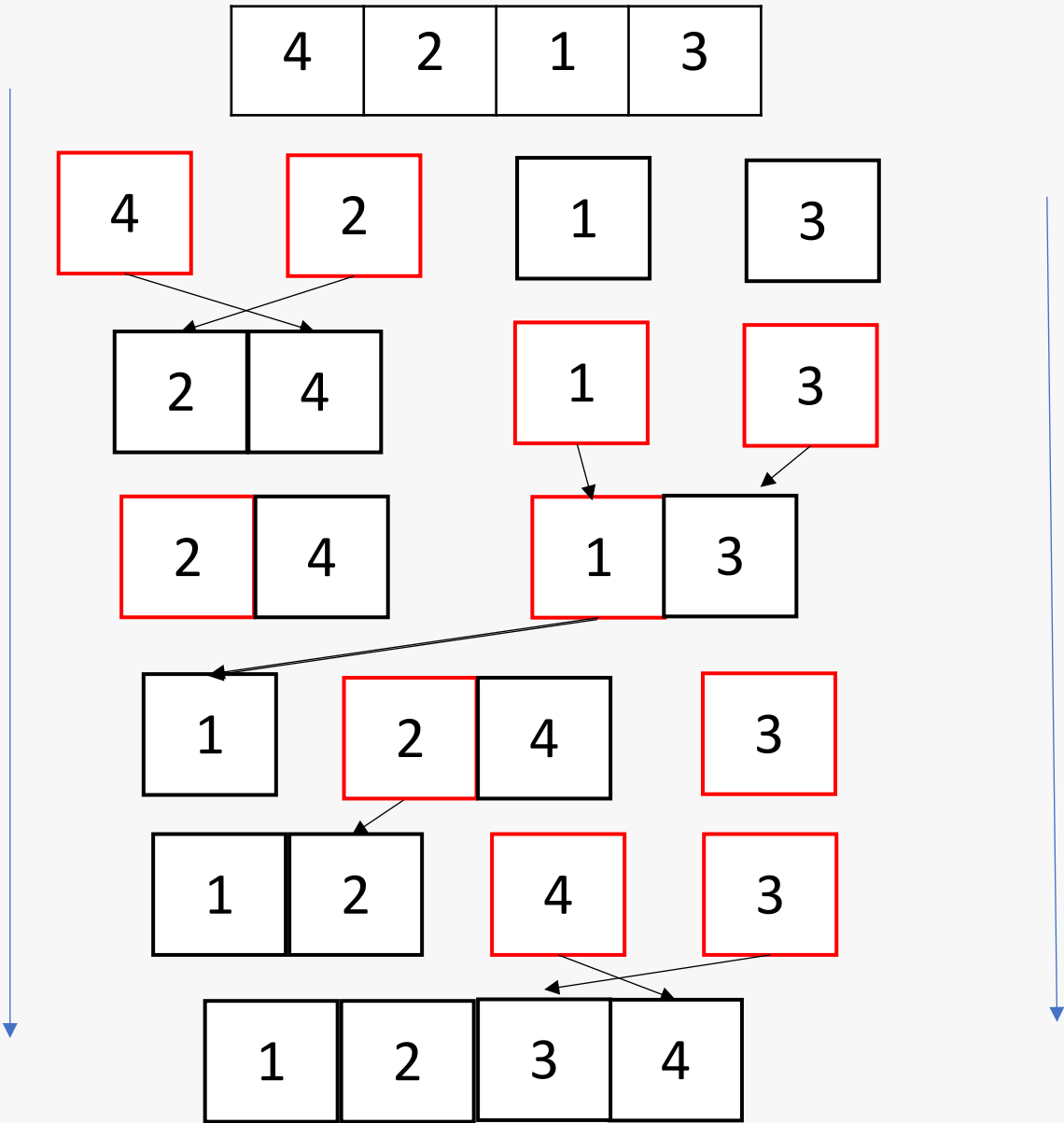
隣接要素を比較して、逆順なら交換することを繰り返す



整列・探索のアルゴリズム

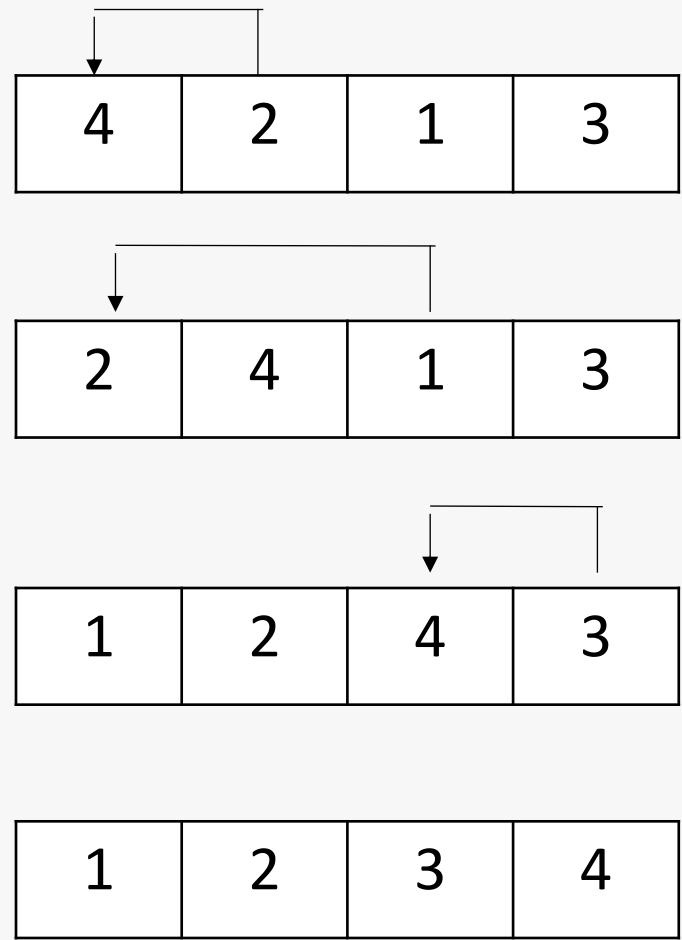
マージソート 計算量が $O(N\log N)$

列を分割し、1まで分割したら併合しながら整列させる



挿入ソート 計算量が $O(N^2)$

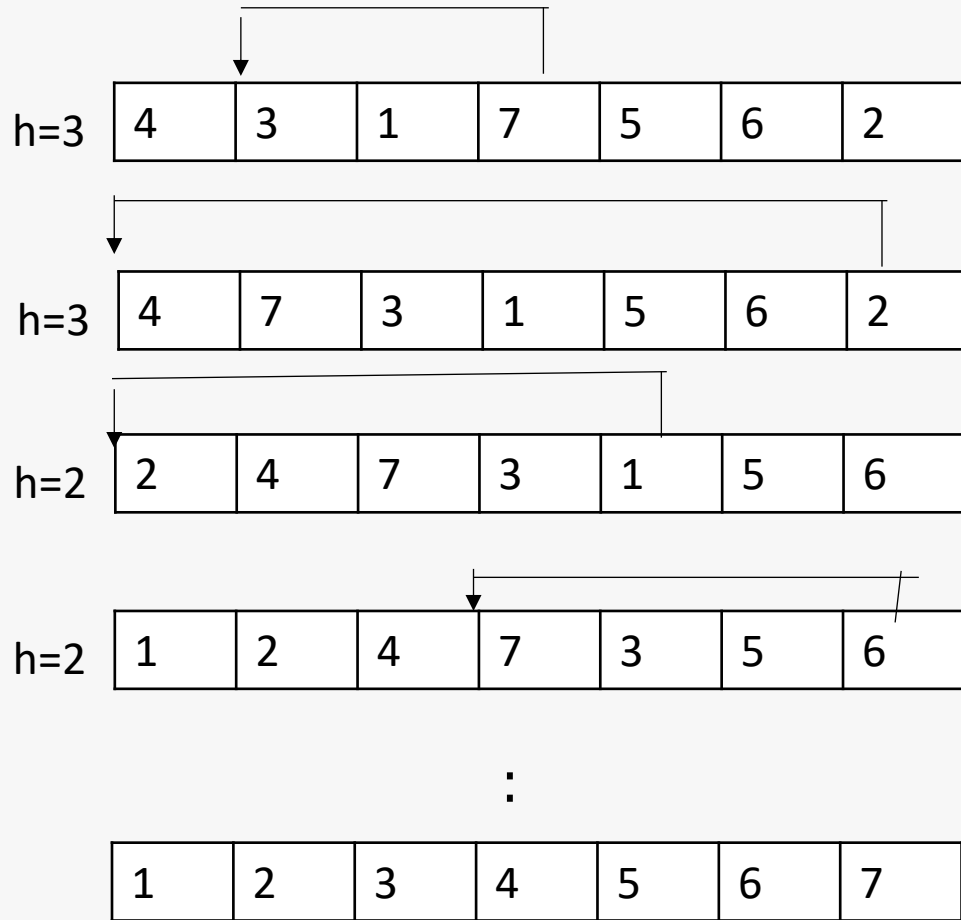
未整列領域から1つ取り出して整列済みの領域の適切な位置に挿入する



整列・探索のアルゴリズム

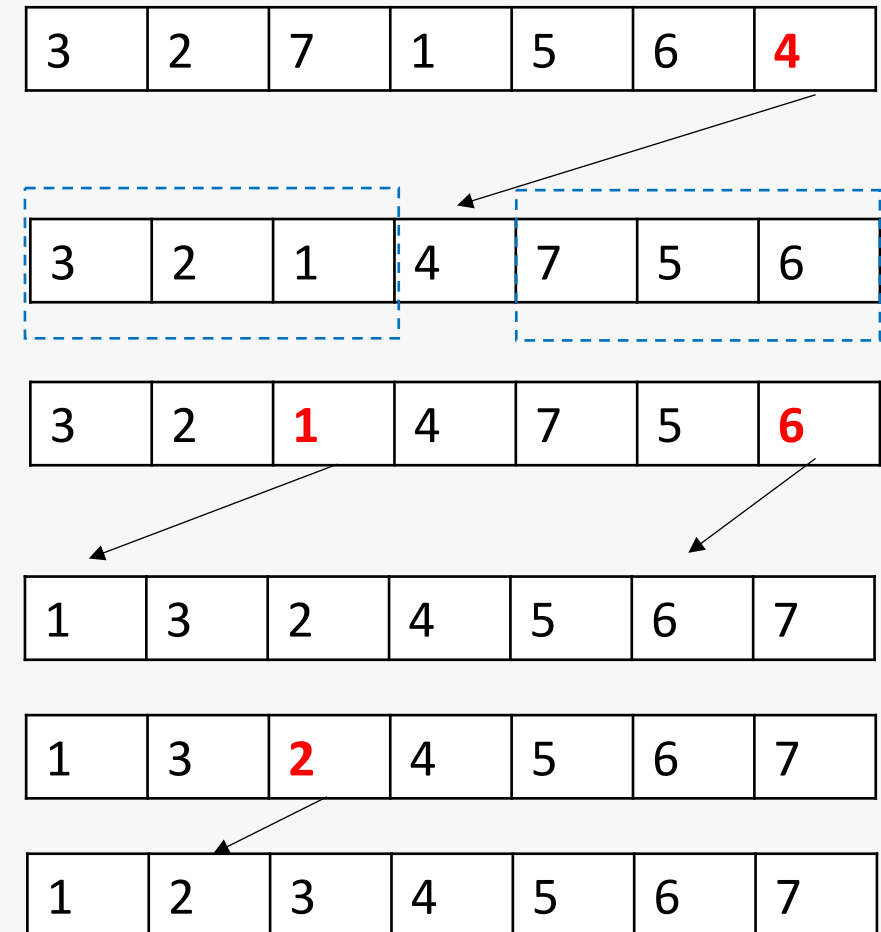
シェルソート 計算量が $O(N^{1.2} \sim N^{1.5})$

挿入ソートの改良版で配列から一定の間隔 h ごとに挿入ソートをして h を徐々に小さくして、最後1にする



クイックソート 計算量が $O(N\log N)$

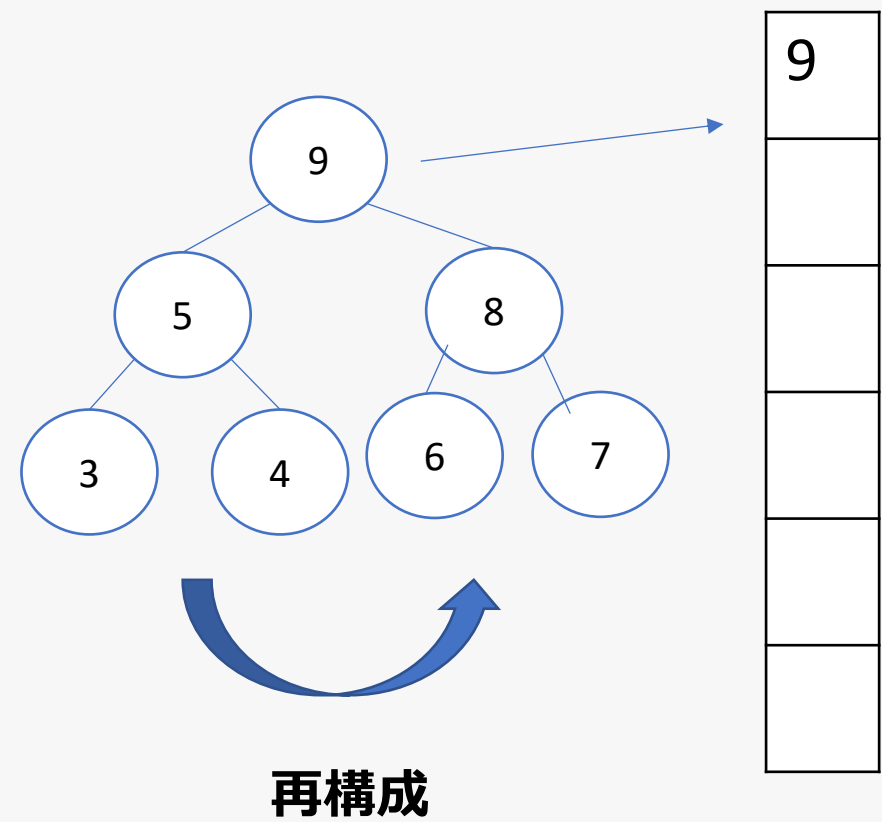
基準値を選択して、配列を基準値よりも大きい部分と小さい部分に分ける。各部分でさらに、基準値を選んで、基準値よりも大きい部分、小さい部分に分ける



整列・探索のアルゴリズム

ヒープソート 計算量がO(NlogN)

ヒープ構造を作成して最大値を取り出す。取り出した後にヒープを再構成して最大値を取り出すのを繰り返す



整列アルゴリズムまとめ

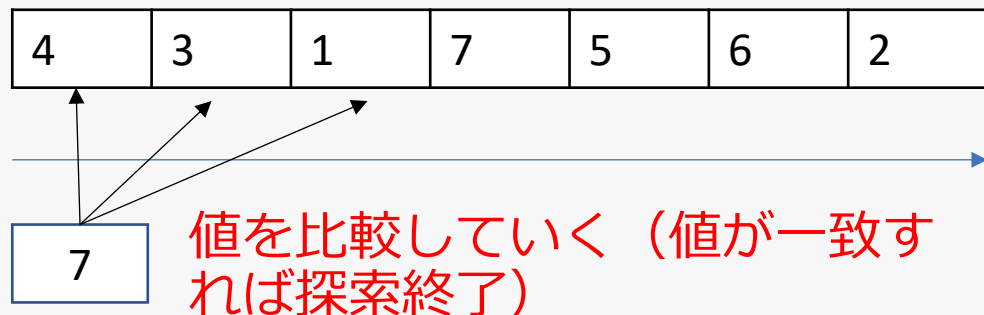
	計算量	安定
選択ソート	$O(N^2)$	×
バブルソート	$O(N^2)$	○
挿入ソート	$O(N^2)$	○
シェルソート	$O(N^{1.2}) \sim O(N^{1.5})$	×
クイックソート	$O(N \log N)$	×
ヒープソート	$O(N \log N)$	×
マージソート	$O(N \log N)$	○

計算量: $O(N^2) > O(N^{1.2}) \sim O(N^{1.5}) > O(N \log N)$

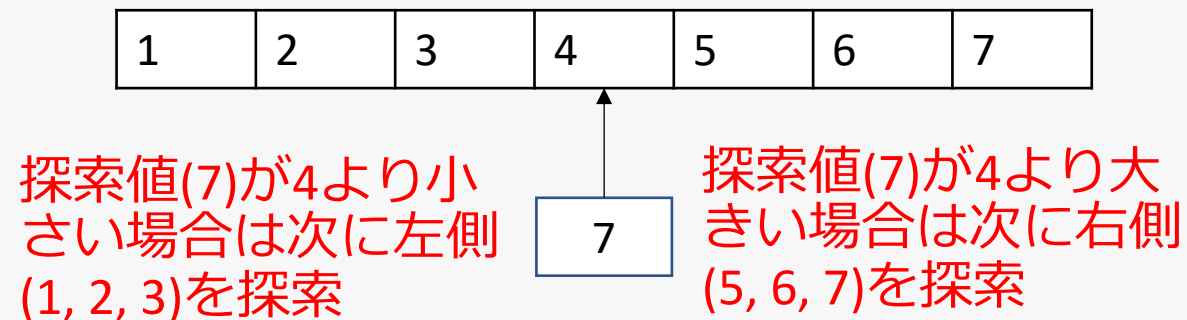
安定: 同じ値のデータの順序関係が整列後も保たれること

整列・探索のアルゴリズム

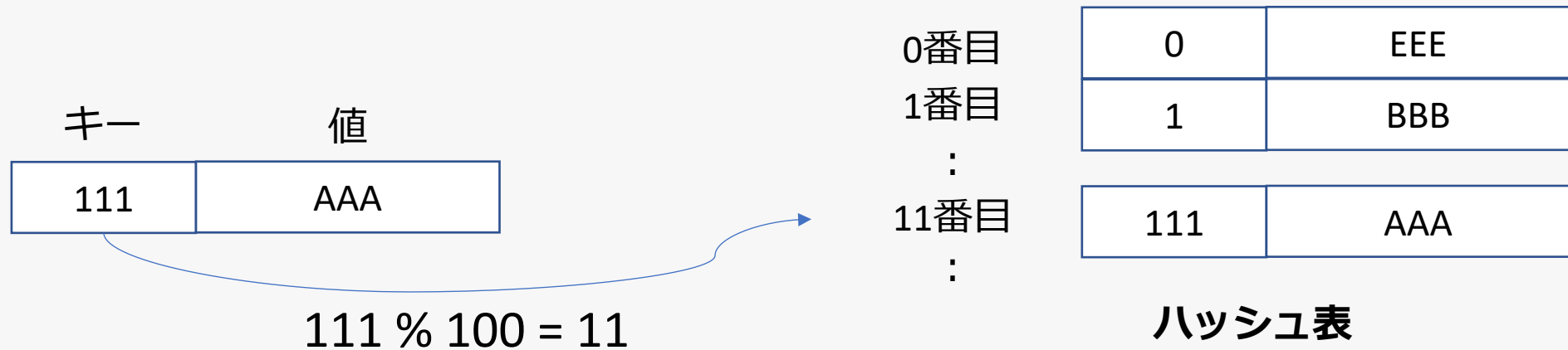
線形探索法: 配列の一番先頭から順に1要素ずつ探索するアルゴリズム



2分探索法: すでに昇順、降順に並んでいる配列に対して、まず、真ん中の要素を探索し、次に探索範囲を二分しながら探索を続けるアルゴリズム



ハッシュ表探索法: キーの値をある定数（下の例では100）の剰余の位置に格納してキーと値のハッシュ表で管理する。これを探索の際に用いる

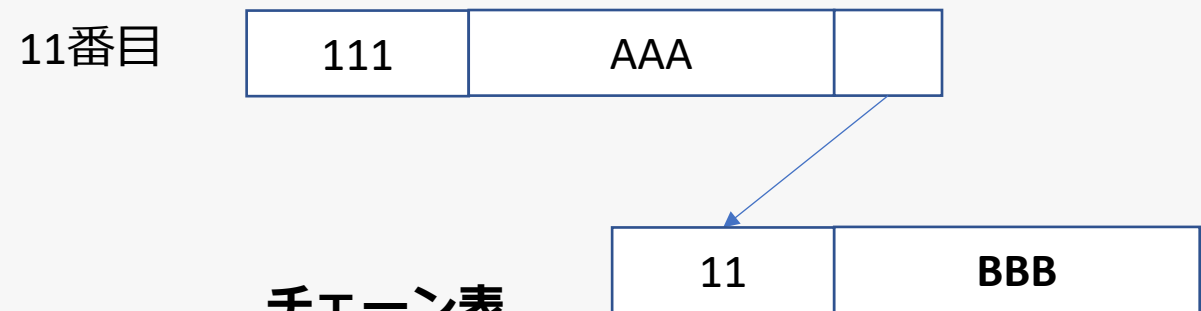


衝突（コリジョン）、シノニム: 上のハッシュ表で同じ場所に格納される可能性がある（例: キーが111と11の場合はどちらも剰余が11になる）これを衝突（コリジョン）、衝突したデータをシノニムという。シノニムは以下の二つの格納法を用いる（**オープンアドレス法、チェーン法**）

11番目	111	AAA
12番目	11	BBB

オープンアドレス法

すでにハッシュ値の位置に値がある場合、その次の位置に格納する

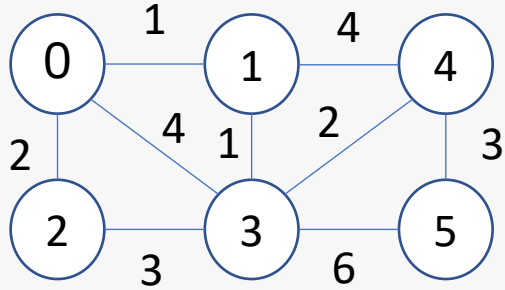


チェーン表

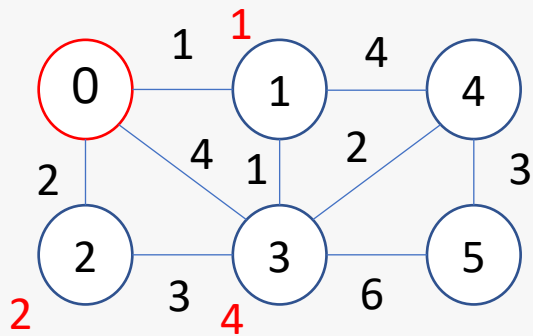
すでにハッシュ値の位置に値がある場合、新たに位置を作って値を格納してそこへのポインタを追加する

グラフのアルゴリズム (ダイクストラ)

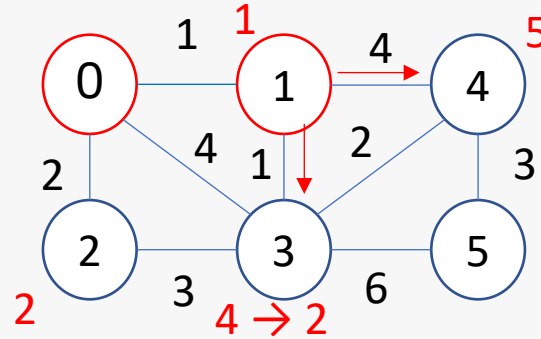
ある位置からある位置への最短経路を見つけるアルゴリズムです。カーナビの道の算出に用いられます



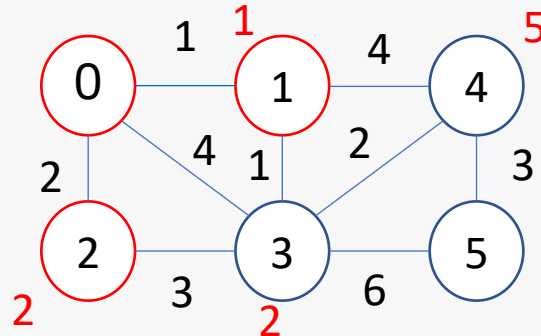
0から5までの最短経路を求めます。各枝に隣までの距離を記載しています



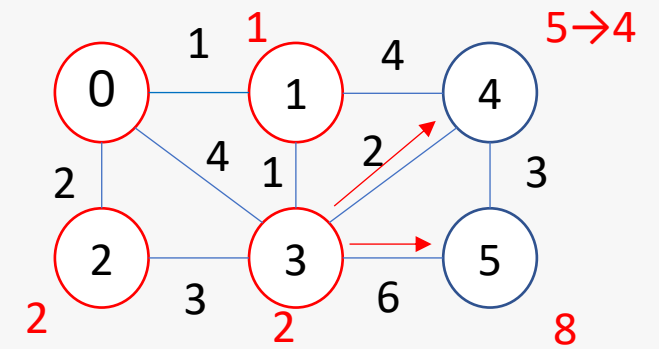
①. 隣接要素への距離を記載



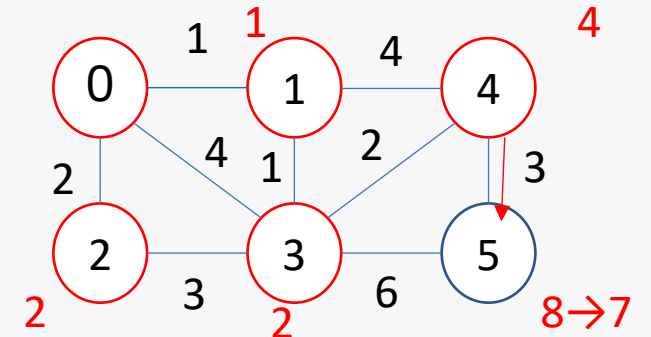
②. 一番距離の近い要素 (1)を確定し、その隣接要素を更新する(4⇒2)



③. 次に距離の近い要素 (2)を確定、その隣接要素を更新する(5)



④. 次に距離の近い要素 (3)を確定し、その隣接要素を更新する(5⇒4, 8)



⑤. 次に距離の近い要素 (4)を確定、その隣接要素を更新する(8⇒7)

応用情報技術者平成28年秋期 午前問6

ヒープソートの説明として、適切なものはどれか。

ア.ある間隔おきに取り出した要素から成る部分列をそれぞれ整列し、更に間隔を詰めて同様の操作を行い、間隔が1になるまでこれを繰り返す。

→**シェルソートの説明です**

イ.中間的な基準値を決めて、それよりも大きな値を集めた区分と、小さな値を集めた区分に要素を振り分ける。次に、それぞれの区分の中で同様な処理を繰り返す。

→**クイックソートの説明です**

ウ.隣り合う要素を比較して、大小の順が逆であれば、それらの要素を入れ替えるという操作を繰り返す。

→**バブルソートの説明です**

エ.未整列の部分を順序木にし、そこから最小値を取り出して整列済の部分に移す。この操作を繰り返して、未整列の部分を縮めていく。

→**正しい。ヒープソートの説明です**

基本情報技術者平成27年秋期 午前問7

整列アルゴリズムの一つであるクイックソートの記述として、適切なものはどれか。

ア.対象集合から基準となる要素を選び、これよりも大きい要素の集合と小さい要素の集合に分割する。この操作を繰り返すことで、整列を行う。

→**正しい。クイックソートの説明です**

イ.対象集合から最も小さい要素を順次取り出して、整列を行う。

→**選択ソートの説明です**

ウ.対象集合から要素を順次取り出し、それまでに取り出した要素の集合に順序関係を保つよう挿入して、整列を行う。

→**挿入ソートの説明です**

エ.隣り合う要素を比較し、逆順であれば交換して、整列を行う。

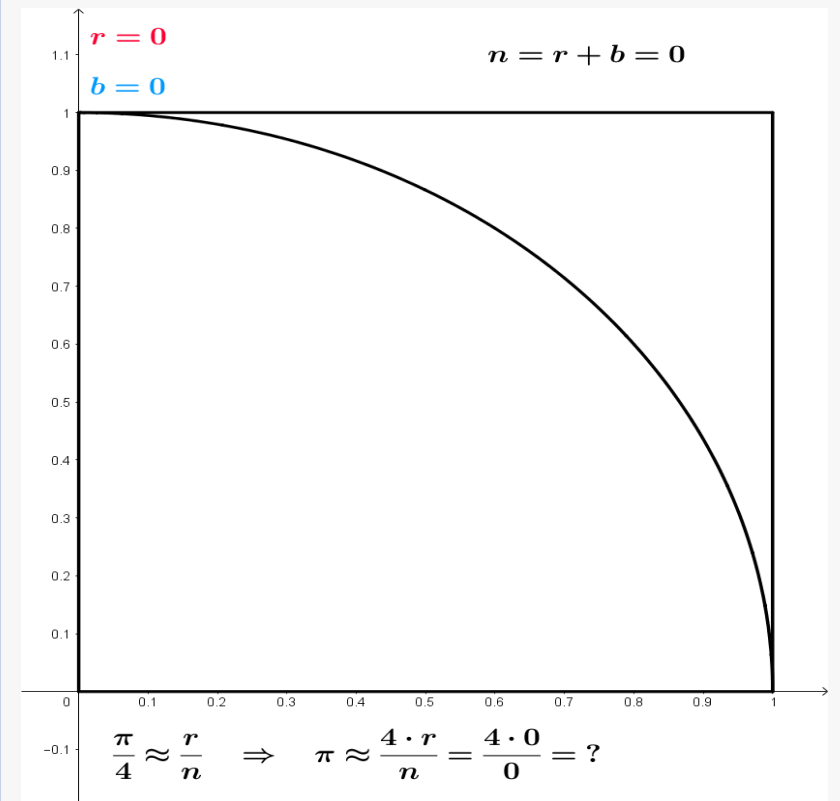
→**バブルソートの説明です**

確率的アルゴリズム（モンテカルロ法）

乱数を使ってシミュレーションを行い、問題の近似解を求める手法。複雑な問題や解析的に解くのが難しい問題に対して特に有効で、サイコロを振るようにランダムに試行を繰り返すことで答えを予測する。 将棋や囲碁の最善手の決定、金融工学でのオプション価格の評価など、幅広い分野で応用されている

例えば、円の面積を求める問題で、円の面積を直接計算するのは難しいが、モンテカルロ法を使えば、簡単に近似値を求めることができる

1. まず、円を含む正方形を用意する。
2. 正方形内に**ランダムに点を打つ**。
3. 打った点が円の内部に入った回数を数える。
4. **円の内部に入った点の数を全体の点の数で割る。**
5. その割合に正方形の面積をかけると、円の面積の近似値が得られる。



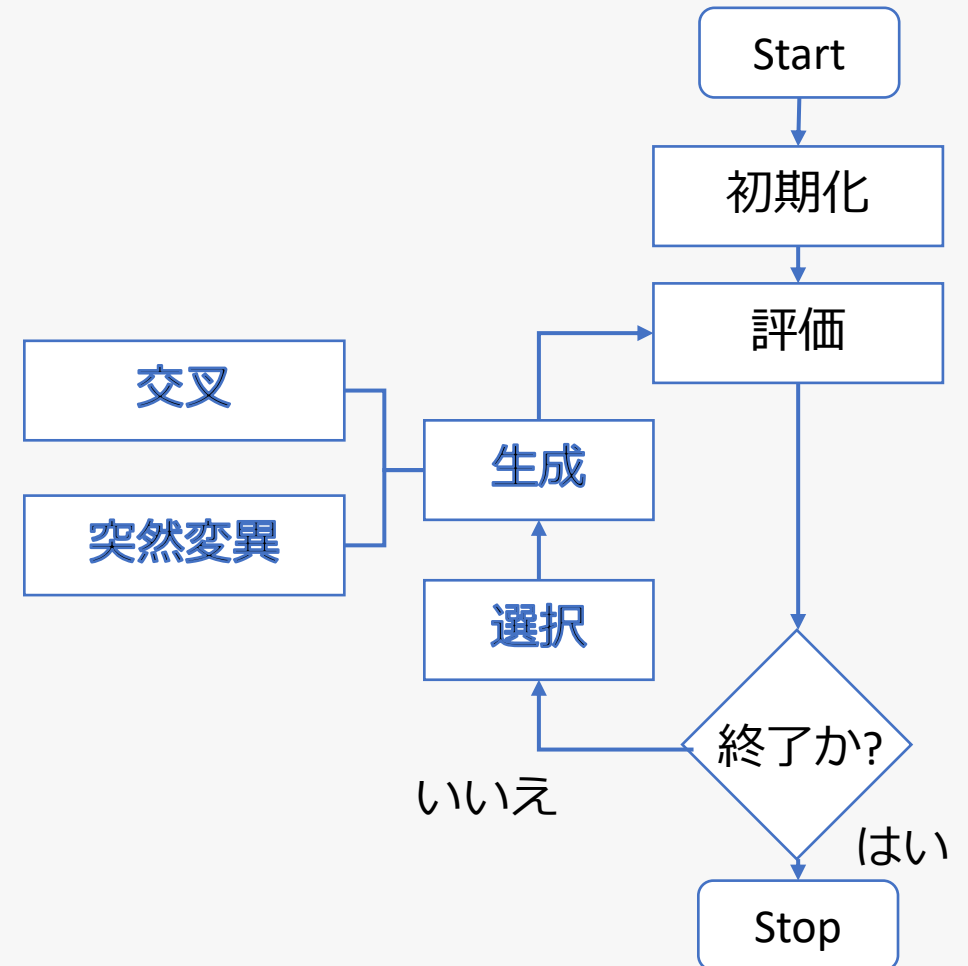
遺伝的アルゴリズム

遺伝的アルゴリズムは、**生物の進化過程を模倣した最適化アルゴリズム**。問題の解を**個体**として表現し、**選択**、**交叉**、**突然変異**といった遺伝的操作を繰り返すことで、徐々に良い解に近づけていく。

例えば、最適なルートを見つける問題を考えてみる。

1. **初期集団の生成**：ランダムにルートを生成し、個体とする。
 2. **適応度の評価**：各ルートの総距離を計算し、距離が短いほど適応度が高いとする。
 3. **選択**：適応度の高いルートほど、次の世代に残る確率が高くなる。
 4. **交叉**：選ばれたルートの一部を入れ替えて、新しいルートを生成する。
 5. **突然変異**：ごくまれに、ルートの一部をランダムに変更します。
- 終了条件を満たすまで、ステップ2から5を繰り返す。

このプロセスを繰り返すことで、世代が進むにつれて、より短い距離のルートが発見される



自然言語処理のアルゴリズム

人間の言語をコンピュータに理解させ、処理させる技術。

形態素解析	文章を単語や記号などの 最小単位（形態素）に分割するプロセス 例) 私は東京都に住んでいます。→「私/は/東京都/に/住んで/います/。」
構文解析	文の 構造を解析し 、文法的な関係を明らかにするプロセス 例) 彼女が書いた本は面白い。→ [S [NP 彼女が] [VP [V 書いた] [NP 本は]] [ADJP 面白い]]
意味解析	単語や文の 意味を解析し 、文脈に応じた適切な意味を割り当てるプロセス 例) 銀行に行って、お金をおろした。→「銀行」:金融機関の一種。「行く」:銀行へ移動する...
文脈解析	文章全体の 文脈を考慮して 、単語や文の意味を解釈するプロセス 例) 私は昨日、友人とレストランで食事をした。彼はパスタを注文した。→「彼」は「友人」を指す。「パスタ」は「レストラン」で提供される料理の一種。
係り受け解析	文中の単語間の 係り受け関係 を解析するプロセス 例) 太郎が花子にプレゼントをあげた。→「太郎が」→「あげた」（主語）。「花子に」→「あげた」（間接目的語）。「プレゼントを」→「あげた」（直接目的語）
n-gram	n個の連続する単位（単語、句、文字） として扱う言語モデル 例) 私は自然言語処理を勉強しています→2-gram「私は/は自然言語処理/自然言語処理を/を勉強/勉強しています」
文章間類似度	2つの文章が どの程度似ているかを数値化する尺度 例)文章1：「私は犬が好きです。犬は忠実な動物です。」文章2：「私は猫が好きです。猫は独立心が強い動物です。」文章3：「犬は人間の最良の友達と呼ばれています。」文章1と文章2の類似度：低い文章1と文章3の類似度：高い

まとめ

アルゴリズム、流れ図（フローチャート）

整列のアルゴリズム: 選択ソート、バブルソート、マージソート、挿入ソート、クイックソート、シェルソート、ヒープソート

探索のアルゴリズム: 線形探索、2分探索、ハッシュ表探索

コリジョン、シノニム、オープンアドレス、チェーン法

他のアルゴリズム: グラフのアルゴリズム（ダイクストラ）、確率的アルゴリズム（モンテカルロ法）、
遺伝的アルゴリズム、自然言語処理のアルゴリズム



過去問（アルゴリズム）

「出典：応用情報技術者令和2年秋期 午前問6」

円周率 π の値を近似的に求める方法のうち、モンテカルロ法を応用したものはどれか。

ア. 正方形の中に一様乱数を用いて多数の点をとったとき、その点の個数と正方形に内接する円の中にある点の個数の比が、点の個数を多くすると両者の面積比である $4:\pi$ に近づくことを用いて求める。

イ. 正方形の中に等間隔に多数の格子点をとったとき、その格子点の個数と正方形に内接する円の中にある格子点の個数の比が、格子点の間隔を細かくすると両者の面積比である $4:\pi$ に近づくことを用いて求める。

ウ. 直径1の円に内接する正 n 角形の周の長さとの円の直径の比が、 n を大きくすると $\pi:1$ に近づくことを用いて求める。

エ. 直径1の円に内接する正 n 角形の面積と円に内接する正方形の面積の比が、 n を大きくすると $\pi:2$ に近づくことを用いて求める。

「出典：応用情報技術者令和2年秋期 午前問6」

円周率 π の値を近似的に求める方法のうち、モンテカルロ法を応用したものはどれか。

ア. 正方形の中に一様乱数を用いて多数の点をとったとき、その点の個数と正方形に内接する円の中にある点の個数の比が、点の個数を多くすると両者の面積比である $4:\pi$ に近づくことを用いて求める。

→正しい。モンテカルロ法は乱数を用いた統計的試行に基づくシミュレーション手法です。

イ. 正方形の中に等間隔に多数の格子点をとったとき、その格子点の個数と正方形に内接する円の中にある格子点の個数の比が、格子点の間隔を細かくすると両者の面積比である $4:\pi$ に近づくことを用いて求める。

→誤り。等間隔に格子点を置く方法は、モンテカルロ法ではなく、数値積分や格子法に近いアプローチです。

ウ. 直径1の円に内接する正 n 角形の周の長さとの円の直径の比が、 n を大きくすると $\pi:1$ に近づくことを用いて求める。

→誤り。アルキメデスの円周率計算に近く、モンテカルロ法ではありません。

エ. 直径1の円に内接する正 n 角形の面積と円に内接する正方形の面積の比が、 n を大きくすると $\pi:2$ に近づくことを用いて求める。

→誤り。これも幾何学的なアプローチであり、 n を増やすことで円周率に近づける方法ですが、乱数を使った統計的な試行ではないため、モンテカルロ法とは異なります。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問6」

次の手順はシェルソートによる整列を示している。データ列 7, 2, 8, 3, 1, 9, 4, 5, 6 を手順 (1)～(4)に従って整列するとき、手順(3)を何回繰り返して完了するか。ここで、 $[]$ は小数点以下を切り捨てた結果を表す。

〔手順〕

- (1): " $H \leftarrow \lfloor \text{データ数} \div 3 \rfloor$ "とする。
- (2): データ列を、互いにH要素分だけ離れた要素の集まりからなる部分列とし、それぞれの部分列を、挿入法を用いて整列する。
- (3): " $H \leftarrow \lfloor H \div 3 \rfloor$ "とする。
- (4): Hが0であればデータ列の整列は完了し、0でなければ(2)に戻る。

ア. 2

イ. 3

ウ. 4

エ. 5

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問6」

次の手順はシェルソートによる整列を示している。データ列 7, 2, 8, 3, 1, 9, 4, 5, 6 を手順 (1)～(4)に従って整列するとき、手順(3)を何回繰り返して完了するか。ここで、 $[]$ は小数点以下を切り捨てた結果を表す。

〔手順〕

- (1): " $H \leftarrow [データ数 \div 3]$ "とする。
- (2): データ列を、互いにH要素分だけ離れた要素の集まりからなる部分列とし、それぞれの部分列を、挿入法を用いて整列する。
- (3): " $H \leftarrow [H \div 3]$ "とする。
- (4): Hが0であればデータ列の整列は完了し、0でなければ(2)に戻る。

ア. 2

イ. 3

ウ. 4

エ. 5

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問6」

次の手順はシェルソートによる整列を示している。データ列 7, 2, 8, 3, 1, 9, 4, 5, 6 を手順 (1)～(4)に従って整列するとき、手順(3)を何回繰り返して完了するか。ここで、 $[]$ は小数点以下を切り捨てた結果を表す。

〔手順〕

- (1): " $H \leftarrow \lfloor \text{データ数} \div 3 \rfloor$ "とする。
- (2): データ列を、互いにH要素分だけ離れた要素の集まりからなる部分列とし、それぞれの部分列を、挿入法を用いて整列する。
- (3): " $H \leftarrow \lfloor H \div 3 \rfloor$ "とする。
- (4): Hが0であればデータ列の整列は完了し、0でなければ(2)に戻る。

ア.2

→データ数は、9のため(1)でHは3になる

(2)の処理をして、(3)でHは1になる(1回目)

Hは0でないため、(4)で(2)に戻り、(2)の処理をしたのち、(3)でHは0になる(2回目)

Hは0のため(4)で処理を終わる

よって、答えは2

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問8」

探索表の構成法を例とともに a～c に示す。最も適した探索手法の組合せはどれか。ここで、探索表のコードの空欄は表の空きを示す。

	a	b	c
ア	2分探索	線形探索	ハッシュ表探索
イ	2分探索	ハッシュ表探索	線形探索
ウ	線形探索	2分探索	ハッシュ表探索
エ	線形探索	ハッシュ表探索	2分探索

a コード順に格納した探索表

コード	データ
120380	
120381	
120520	
140140	

b コードの使用頻度順に格納した探索表

コード	データ
120381	
140140	
120520	
120380	

c コードから一意に決まる場所に格納した探索表

コード	データ
120381	
120520	
140140	
120380	

「出典：平成30年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問8」

探索表の構成法を例とともに a～c に示す。最も適した探索手法の組合せはどれか。ここで、探索表のコードの空欄は表の空きを示す。

	a	b	c
ア	2分探索	線形探索	ハッシュ表探索
イ	2分探索	ハッシュ表探索	線形探索
ウ	線形探索	2分探索	ハッシュ表探索
エ	線形探索	ハッシュ表探索	2分探索

a コード順に格納した探索表

コード	データ
120380	
120381	
120520	
140140	

b コードの使用頻度順に格納した探索表

コード	データ
120381	
140140	
120520	
120380	

c コードから一意に決まる場所に格納した探索表

コード	データ
120381	
120520	
140140	
120380	

ア.

コード順に格納した場合、2分探索での探索が最も早い

線形探索では、一番初めから探索するため使用頻度の高いものを先に格納したほうがよい

ハッシュ表では、コードから一意のデータの位置を格納している。ハッシュ表探索で探索をする

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問6」

三つのスタックA, B, Cのいずれの初期状態も[1, 2, 3]であるとき, 再帰的に定義された関数f()を呼び出して終了した後のBの状態はどれか。ここで, スタックが, $[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}]$ の状態のときに a_n をpushした後のスタックの状態は $[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n]$ で表す。

```
f(){  
    Aが空ならば{  
        何もしない。  
    }  
    そうでない場合{  
        Aからpopした値をCにpushする。  
        f()を呼び出す。  
        Cからpopした値をBにpushする。  
    }  
}
```

- ア. [1, 2, 3, 1, 2, 3]
- イ. [1, 2, 3, 3, 2, 1]
- ウ. [3, 2, 1, 1, 2, 3]
- エ. [3, 2, 1, 3, 2, 1]

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問6」

三つのスタックA, B, Cのいずれの初期状態も[1, 2, 3]であるとき, 再帰的に定義された関数f()を呼び出して終了した後のBの状態はどれか。ここで, スタックが, $[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}]$ の状態のときに a_n をpushした後のスタックの状態は $[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n]$ で表す。

```
f(){
  Aが空ならば{
    何もしない。
  }
  そうでない場合{
    Aからpopした値をCにpushする。
    f()を呼び出す。
    Cからpopした値をBにpushする。
  }
}
```

```
f()
↓
Aからpopした値をCにpushする。
↓
f()
↓
Aからpopした値をCにpushする。
↓
f()
↓
Aからpopした値をCにpushする。
```

```
↓
f()
↓
何もしない
↓
Cからpopした値をBにpushする。
↓
Cからpopした値をBにpushする。
↓
Cからpopした値をBにpushする。
```

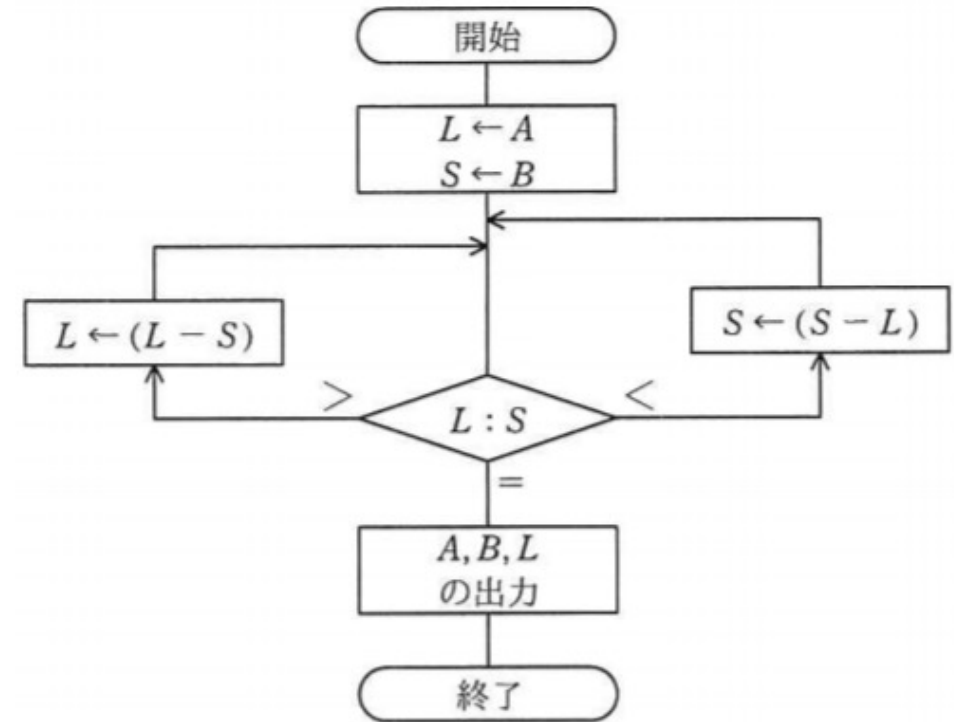
ア. [1, 2, 3, 1, 2, 3]

→f()を呼び出すと、「Aからpopした値をCにpushする。」が実行される。f()を呼び出すと再度、「Aからpopした値をCにpushする。」が実行される。Aには[1, 2, 3]の3個入っているため、4回目からは処理しない。そのあと「Cからpopした値をBにpushする。」が3回実行される。

「Aからpopした値をCにpushする。」を3回実行すると3, 2, 1 ⇒ C。Cが[1, 2, 3, 3, 2, 1]。「Cからpopした値をBにpushする。」を実行すると1, 2, 3 ⇒ B。Bは[1, 2, 3, 1, 2, 3]

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問7」

次の流れ図は、2数 A , B の最大公約数を求めるユークリッドの互除法を、引き算の繰返しによって計算するものである。 A が876, B が204のとき、何回の比較で処理は終了するか。



ア. 4

イ. 9

ウ. 10

エ. 11

「出典：平成31年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問7」

次の流れ図は、2数 A , B の最大公約数を求めるユークリッドの互除法を、引き算の繰返しによって計算するものである。 A が876, B が204のとき、何回の比較で処理は終了するか。

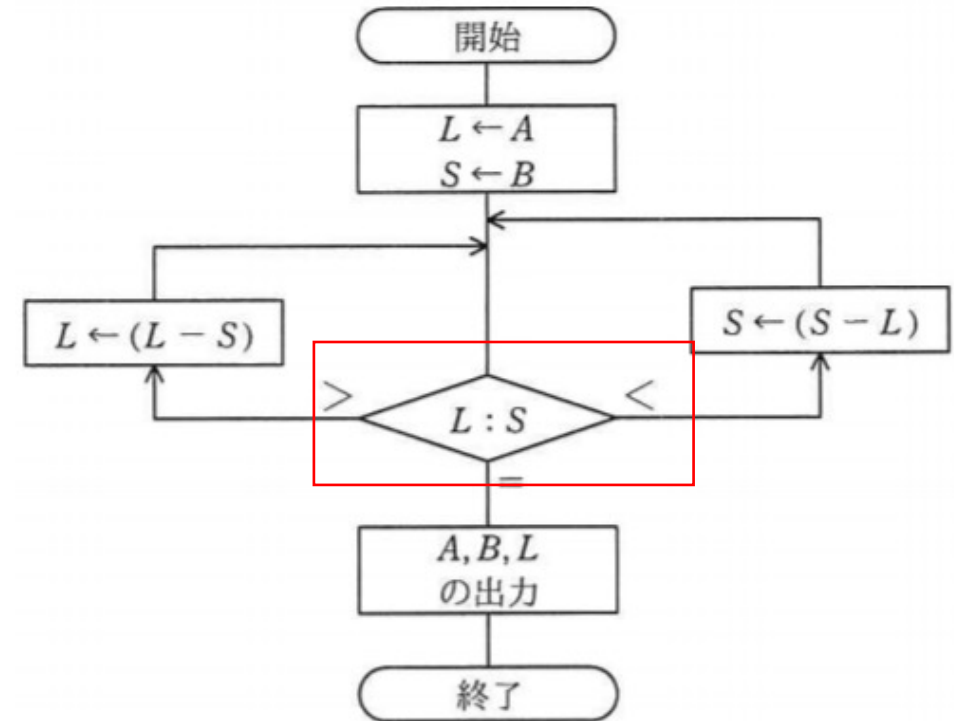
工. 11

開始

- ①. $L: 876, S: 204$ ($L > S$)
- ②. $L: 672, S: 204$ ($L > S$)
- ③. $L: 468, S: 204$ ($L > S$)
- ④. $L: 264, S: 204$ ($L > S$)
- ⑤. $L: 60, S: 204$ ($S > L$)
- ⑥. $L: 60, S: 144$ ($S > L$)
- ⑦. $L: 60, S: 84$ ($S > L$)
- ⑧. $L: 60, S: 24$ ($L > S$)
- ⑨. $L: 36, S: 24$ ($L > S$)
- ⑩. $L: 12, S: 24$ ($S > L$)
- ⑪. $L: 12, S: 12$ ($S = L$)

A, B, L の出力

終了



テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/**プログラミング**/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

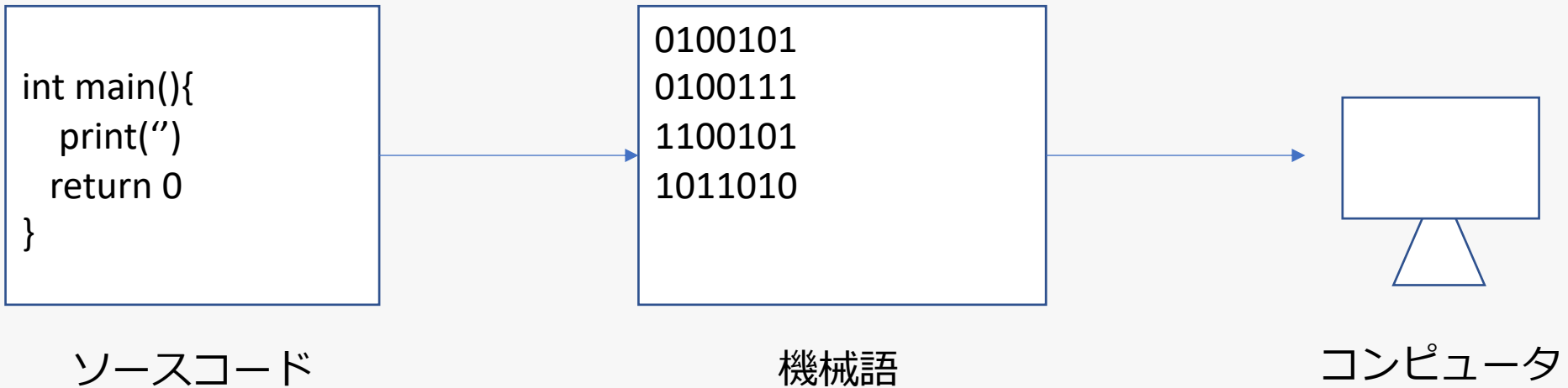
アルゴリズムとプログラミング プログラミング

- 目標：**
- ・ プログラミング作法，コーディング標準を修得する。
 - ・ プログラム言語の文法の表記法を修得する。

この章では、プログラムの基礎的な内容とオブジェクト指向、その他プログラムの基礎的な内容を勉強します

プログラミング

アルゴリズムに基づいて、プログラムを作することを**プログラミング**という。コンピュータは2進数しか理解できないため本来プログラムは2進数でなければいけない。しかし、2進数のものを人間が記述するのは難しいため、実際には人間にも理解できる**プログラミング言語**を記述する。プログラミング言語で記述されたプログラムを**ソースコード**という。実際には、プログラムはソースコードを**コンパイラ**で2進数の言語（**機械語**）に**コンパイル**してから実行される。



プログラミングのデータ型

整数型: 正と負、0を含めた整数を格納する型

実数型: 小数点を含んだ数値を格納する型

論理型: YESとNOの二つの値を格納する型

文字型: Stringともいうが文字を格納する型

抽象データ型: オブジェクト指向で定義されるクラス(詳細は次ページのオブジェクト指向参照)

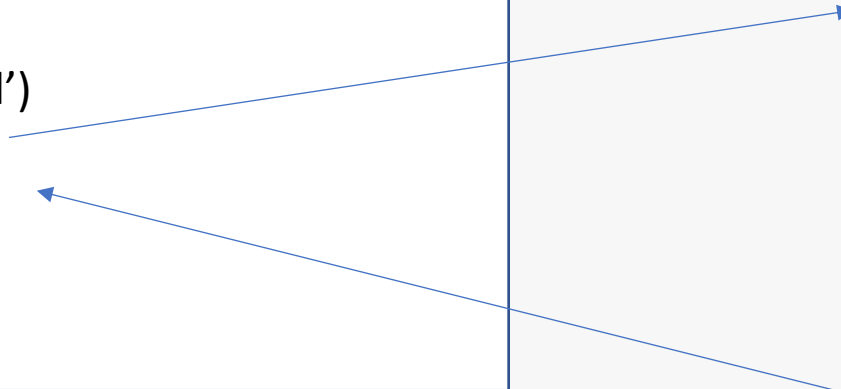
プログラム構造

メインルーチン: プログラム実行時に呼び出される

サブルーチン: メインルーチン内で呼び出されるプログラム

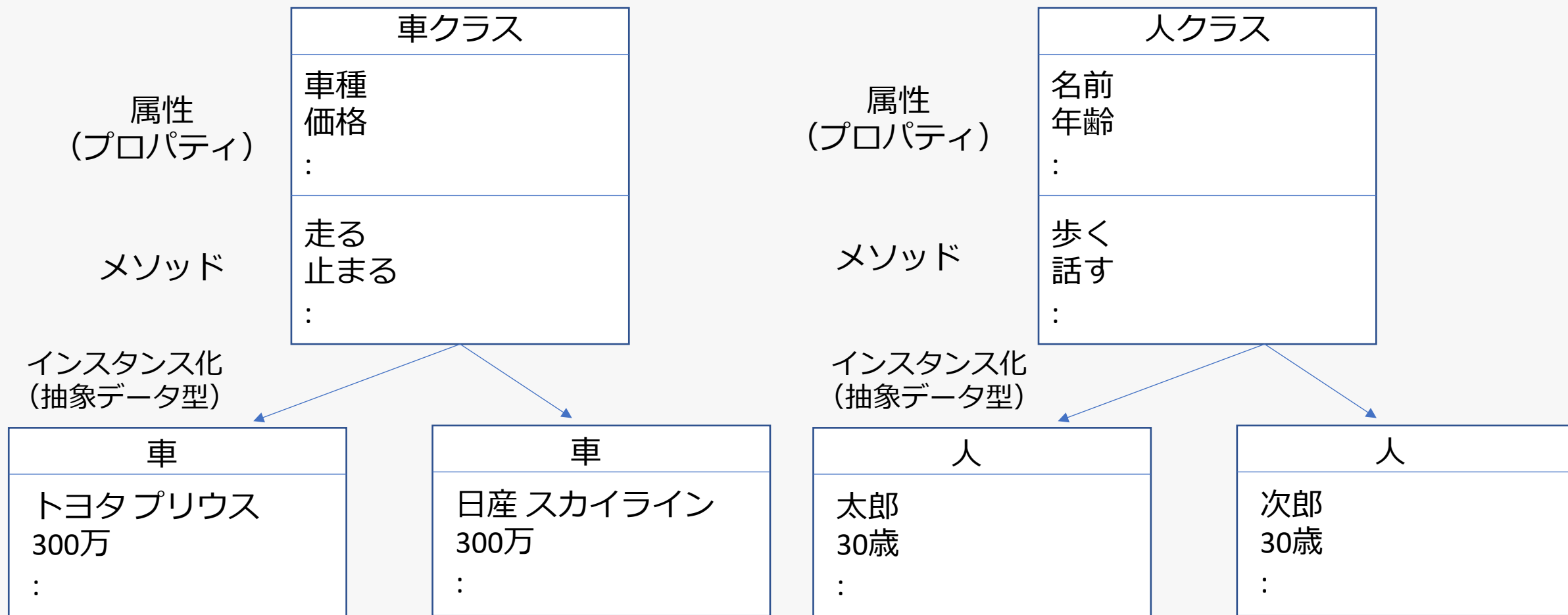
```
int main(){  
  
    printf('hello world')  
    :  
    return 0  
}
```

⋮
⋮



オブジェクト指向

クラス、属性（プロパティ）とメソッドを定義して、プログラム上で抽象化して表現し、プログラムを書いて行く考え方。



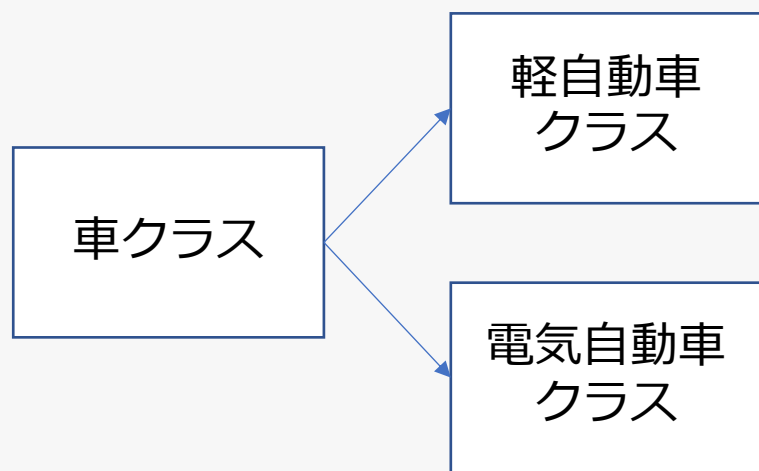
オブジェクト指向

継承: ある別のクラスからそのクラスの持っている性質を引き継ぐこと。車というクラスから軽自動車というクラスを新たに作る場合を継承という。この場合、軽自動車というクラスには車クラスと同じ属性（プロパティ）、メソッドを引き継ぐことができる。この場合継承元のクラスをスーパークラス、継承先のクラスをサブクラスと言う。

ポリモーフィズム(多相性, 多態性): サブクラスを複数作成して、サブクラスごとに同じ名前のメソッドをそれぞれ作成して、処理の中身を変える。呼び出す際には、中身を意識せずに実行できる性質のこと

スーパークラス

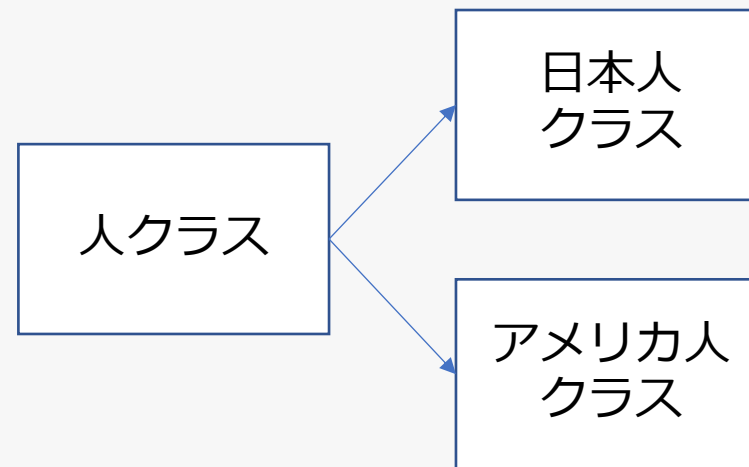
サブクラス



継承

スーパークラス

サブクラス



・・・話すというメソッドを実行すると日本語を話す

・・・話すというメソッドを実行すると英語を話す

ポリモーフィズム

応用情報技術者平成26年春期 午前問7

プログラム言語におけるデータ型に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア.実数型は、有限長の2進数で表現され、数学での実数集合と一致する。

→誤り。数学での実数は有理数と無理数の数値ですが、PCでは値が有限のため近似され、一致はしません

イ.整数型は、2の補数表示を使用すると8ビットでは-128~127が扱える。

→正しい。2の補数にすると最大値は $01111111 = 2^7 - 1 = 127$, 最小値は $10000000 = -128$

ウ.文字型は、英文字と数字の集合を定めたものである。

→誤り。文字列では、英文字、数字以外に日本語など他の言語も扱えます

エ.論理型は、AND, OR, NOTの三つの値をもつ。

→誤り。論理型はtrueかfalseです

応用情報技術者平成21年春期 午前問46

図において、"営業状況を報告してください"という同じ指示(メッセージ)に対して、営業課長と営業部員は異なる報告(サービス)を行っている。オブジェクト指向において、このような特性を表す用語はどれか。

ア.カプセル化

→誤り。カプセル化はクラス内部を隠ぺいすることです(pythonの章参照)

イ.継承

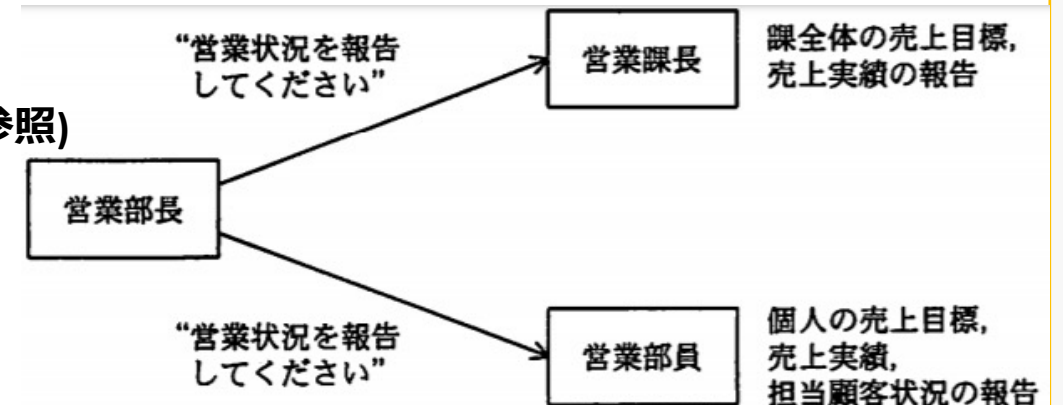
→誤り。継承は別のクラスの性質を引き継ぐことです

ウ.多相性

→正しい。多相性の説明です

エ.抽象化

→誤り。抽象化は実際の処理を記載しないクラスを作成することです(pythonの章参照)



プログラム構造

モジュール分割: プログラムを機能毎に適切な大きさのプログラム、複数の部分（モジュール）に分割すること

独立性: モジュール同士での結びつきが小さいことを独立性が高いと言い、一部のモジュールを修正した場合に他のモジュールに与える影響が小さいです

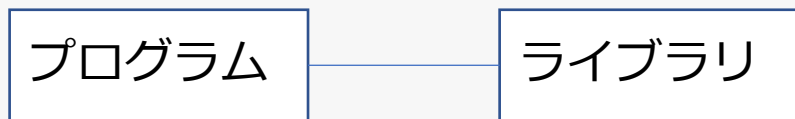
オーバーライド: 継承したサブクラスでスーパークラスのメソッドを上書きすること

オーバーロード: 名前は同じだが、引数、戻り値の異なるメソッドを定義すること

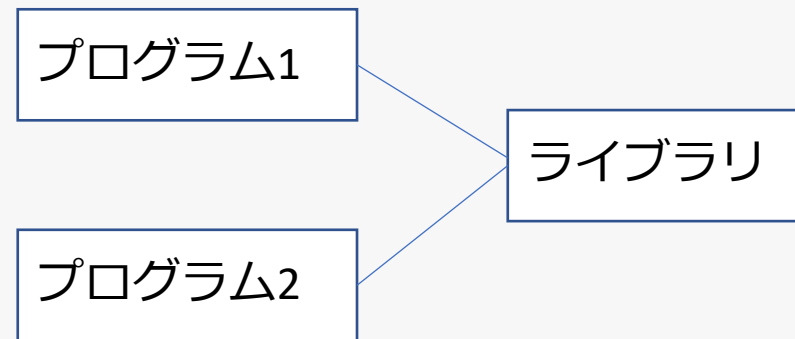
静的リンク、動的リンク

静的リンク: リンクを貼ってからプログラムを実行するタイプで、個々のプログラムにリンクをはる

動的リンク: 実行後にリンクをはること。プログラム間でリンクを共有する



静的リンク



動的リンク

プログラミング作法とコーディング標準

字下げ（インデントーション）	プログラムの文頭に空白を入れて可読性を高めること。if文, for文で改行後に入れたりする。詳細はpythonの章
ネストの深さ	条件式(if文)の中に条件式やループ文を入れるなどをする事。ネストを増やしすぎると可読性が悪くなるから出来れば減らす
命名規則	プログラムの変数名にわかりやすい名前を付けること
プログラムの機能適合性	プログラムにニーズを満足させる機能を持たせること
プログラムの性能効率性	プログラムが要件の時間内に結果を返すこと。メモリなどのリソースを使いすぎないこと
プログラムの使用性	利用者がプログラムを理解して利用しやすいこと
プログラムの保守性	プログラムのシステムの修正しやすさ。プログラムの読みやすさ、コメント文等

より深く理解するには
CODE COMPLETE（日経コンピュータ）
リーダブルコード（オライリージャパン）

プログラミングの特性

リエントラント(再入可能)	複数のプロセスから呼び出しても互いに干渉せず正しい結果を返すこと
リカーシブ(再帰可能)	実行中に自分自身を呼び出すことができること
リユーザブル(再使用可能)	一度メモリに読み込まれて実行されたプログラムを再度実行できること。
リロケートブル(再配置可能)	HWのメモリのどこにおかれても実行出来ること

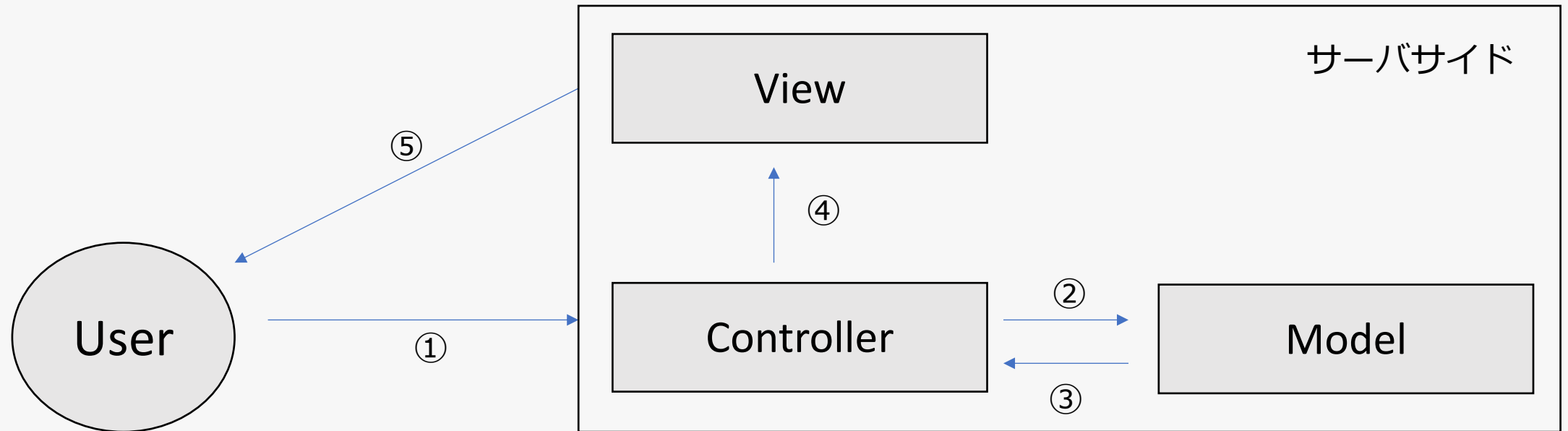
サーバサイドプログラミング

システムの内部処理を定義する。MVCモデルを使用するのが基本
MVCとは

Model . . . データベースにアクセスし、データの挿入、更新、取得などをする

View . . . ユーザに応じて、動的にページを作成してユーザに対して出力する

Controller . . . ユーザから入力を受け付けて、Modelを呼び出してDBとのやり取りをしてViewをユーザに返す



Webプログラミング

リッチクライアント	単なる表示だけでなく、 ユーザ操作への反応やデータ処理などの複雑な処理機能を持ったクライアントアプリケーション のこと
Ajax	「 Asynchronous JavaScript + XML 」のこと。サーバーにリクエストを送って画面遷移をせずに、Webページ内のコンテンツを書き換えること。ブラウザからサーバにリクエストを飛ばすと普通は画面遷移が行われるが、Ajaxは 画面遷移が起こらない 。
Apache	Webサーバの仕組みを持ったフリーのソフトウェア 。ユーザからのリクエストに対して、 画像などの静的コンテンツを返したり、アプリケーション （サーバ側に処理を送ったりする）
HTML Living Standard	高機能を持ったHTML で、Webページを作成することができる。以下のような機能もある canvas ・・・ウェブページ上に、図形を描けること WebSocket ・・・サーバと定期的に通信を行う仕組み（双方向通信） Geolocation API ・・・ユーザの位置情報（GPS）を扱うこと
SPA	Single Page Application。 単一のウェブページですべてのアプリケーションを構成すること

フロントエンドフレームワーク

WebアプリケーションのUI開発を容易にするためのツール。開発者が再利用可能なコンポーネントやモジュールを使用し、デザインの一貫性を保ち効率的にWebアプリケーションを構築できるように設計されている。

React	Facebookが開発。主にUIの構築に焦点を当てている。再利用可能なUIコンポーネントを作成することで、効率的に開発を進めることができる。 柔軟性が高く、小さなライブラリや他の技術と組み合わせ て使用されることが多い。
Angular	Googleが開発・支援するフルフレームワークで、TypeScriptに基づき、豊富な内蔵機能を提供して大規模アプリケーションの開発を容易にする。 エンドツーエンドのソリューション を提供し、より統一された開発体験を提供する。
Vue.js	個人開発（Evan You）。 シンプルかつ柔軟性の高い 設計が特徴。コンポーネントベースのアーキテクチャを採用している点はReactと共通しているが、Vue.jsはHTMLベースのテンプレート構文を使用しており、従来のウェブ開発に慣れている開発者にとって直感的に扱いやすい。

WebAssembly

Webで高速な実行を実現する技術で、CやRustなどの言語で書かれたプログラムをブラウザ上で動かす。JavaScriptと組み合わせてWebアプリケーションのパフォーマンスを大幅に向上させる。主にゲーム開発、音声・画像処理、暗号化など、計算負荷が高い処理をウェブ上で実行する場合に利用される。

基本情報技術者平成27年春期 午前問7

再入可能プログラムの特徴はどれか

ア.主記憶上のどこのアドレスに配置しても、実行することができる。

→誤り。再配置可能プログラムです

イ.手続の内部から自分自身を呼び出すことができる。

→誤り。再帰可能プログラムです

ウ.必要な部分を補助記憶装置から読み込みながら動作する。主記憶領域の大きさに制限があるときに、有効な手法である。

→誤り。オーバレイの説明です

エ.複数のタスクからの呼出しに対して、並行して実行されても、それぞれのタスクに正しい結果を返す。

→正しい。再入可能プログラムです

応用情報技術者平成24年秋期 午前問32

JavaScriptなどのスクリプト言語を使って、Webブラウザに組み込まれているサーバとの非同期通信機能を利用する技術であり、地図の高速なスクロールや、キーボード入力に合わせた検索候補の逐次表示などを実現するものはどれか。

ア.Ajax →正しい。Ajaxの説明です

イ.CSS →誤り。Cascading Style Sheetで、ウェブサイトのデザインを設定します

ウ.DOM →誤り。Document Object Model。webページとJavascriptをつないでjavascriptでwebページを操作できるようにするもの

エ.SAX →誤り。Simple API for XML。XML文書の解釈・検証をスクリプトで簡単にできるAPI

まとめ

プログラミング・・・ソースコード、コンパイル

データ型・・・整数型、実数型、論理型、文字型、抽象データ型

プログラム構造・・・メインルーチン、サブルーチン

オブジェクト指向・・・クラス、属性（プロパティ）、メソッド、継承（スーパークラス、サブクラス）、ポリモーフィズム

プログラム構造・・・モジュール分割、独立性、オーバーライド、オーバーロード、動的リンク、静的リンク

プログラミング作法・・・字下げ、ネスト、命名規則、機能適合性、性能効率性、使用性、保守性

プログラムの特性・・・リエントラント、リカーシブ、リユーザブル、リロケータブル

サーバサイドプログラミング・・・MVCモデル（Model, View, Controller）

Webプログラミング・・・リッチクライアント、Ajax、Apache、HTML Living Standard、SPA

フロントエンドフレームワーク・・・React、Angular、Vue.js

WebAssembly

過去問（プログラミング）

「出典：平成29年度 春期 応用情報技術試験 午前 問7」

プログラムの特性に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア.再帰的プログラムは、手続の中でそれ自体を呼び出すプログラムであり、再入可能である。

イ.再使用可能プログラムは、一度実行したプログラムを主記憶装置上にロードし直さずに再度実行できるプログラムであり、再入可能である。

ウ.再入可能プログラムは、複数のタスクから同時に呼び出されたときに、並列に実行できるプログラムであるが、再配置可能ではない。

エ.再配置可能プログラムは、主記憶装置上のどの領域にロードされても実行可能なプログラムであるが、再使用可能ではない。

「出典：平成29年度 春期 応用情報技術試験 午前 問7」

プログラムの特性に関する記述のうち、適切なものはどれか。

プログラムの特性として、リエントラント(再入可能)、リカーシブ(再帰可能)、リユーザブル(再使用可能)、リロケータブル(再配置可能)があります。リエントラントは複数のプロセスから呼び出しても互いに干渉せず正しい結果を返すこと。リカーシブは実行中に自分自身を呼び出すことができること。リユーザブルとは、一度メモリに読み込まれて実行されたプログラムを再度実行できること。リロケータブルとは、HWのメモリのどこにおかれても実行出来ること

ア.再帰的プログラムは、手順の中でそれ自体を呼び出すプログラムであり、再入可能である。

→再帰的プログラムは、呼び出し元から自分自身を呼び出すが、この際同時にプロセスが存在することになる。再入可能

イ.再使用可能プログラムは、一度実行したプログラムを主記憶装置上にロードし直さずに再度実行できるプログラムであり、再入可能である。

→再入可能であるかどうかはプログラムによってかわります。

ウ.再入可能プログラムは、複数のタスクから同時に呼び出されたときに、並列に実行できるプログラムであるが、再配置可能ではない。

→再入可能でかつ再配置可能のプログラムも存在します

エ.再配置可能プログラムは、主記憶装置上のどの領域にロードされても実行可能なプログラムであるが、再使用可能ではない。

→再配置可能かつ再使用可能のプログラムもあります

「出典：平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問7」

プログラムのコーディング規約に規定する事項のうち、適切なものはどれか。

ア.局所変数は、用途が異なる場合でもデータ型が同じならば、できるだけ同一の変数を使うようにする。

イ.処理性能を向上させるために、ループの制御変数には浮動小数点型変数を使用する。

ウ.同様の計算を何度も繰り返すときは、関数の再帰呼出しを用いる。

エ.領域割付け関数を使用するときは、割付けができなかったときの処理を記述する。

「出典：平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問7」

プログラムのコーディング規約に規定する事項のうち、適切なものはどれか。

ア.局所変数は、用途が異なる場合でもデータ型が同じならば、できるだけ同一の変数を使うようにする。

→用途が異なる場合は、変数は変えて定義します。

イ.処理性能を向上させるために、ループの制御変数には浮動小数点型変数を使用する。

→ループの制御変数には整数を用いるのが一般的です。(浮動小数はまず使わない)

ウ.同様の計算を何度も繰り返すときは、関数の再帰呼出しを用いる。

→再帰呼出しはそれでは処理ができないときを除いて使わないです（プログラミングの名著"CODE COMPLETE"参考）

エ.領域割付け関数を使用するときは、割付けができなかったときの処理を記述する。

→正しい。領域割り付けが失敗した場合も想定して処理を記述します

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/**プログラム言語**/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

アルゴリズムとプログラミング プログラム言語

- 目標：**
- プログラム言語の種類，特徴を修得する。
 - プログラムの実行に必要な記憶域の考え方，利用法を修得する。

この章では、プログラム言語の種類とプログラム実行時に確保されるメモリ領域とメモリ管理について勉強します

手続型言語

プログラミング言語の1つで、プログラムに記載されている順にコンピュータが実行する言語。古いタイプの言語

Fortran	1957年にIBMが開発した世界初の高水準プログラミング言語。 科学技術計算 で主に用いられる。一部大学の授業で使われることも。実務で使うことはほぼない。
COBOL	会計処理、事務処理 で用いられるプログラミング言語。1959年に開発される。現在でも古いシステムで用いられている
Pascal	1968年に開発。主に コンピュータ科学 で用いられる言語
BASIC	1964年に考案された プログラミングの教育 などに用いられた言語
C	1972年に開発された汎用のプログラミング言語。 高速な実行と効率的なメモリ管理 が可能。
R	統計計算とグラフィックス のための言語として設計されたプログラミング言語。データ分析や統計処理に特化しており、豊富なパッケージが提供される。

オブジェクト指向言語

Java	1995年にサン・マイクロシステムズによって開発された、 オブジェクト指向 のプログラミング言語。「Write Once, Run Anywhere」をコンセプトに、 異なるプラットフォーム間での互換性 を持つ。Android開発で用いられる。
C++	C言語を基にして開発されたプログラミング言語で、 オブジェクト指向プログラミング を可能にする拡張が加えられている。高性能なソフトウェア開発に適しており、ゲーム開発、システムソフトウェア、アプリケーションプログラミングなど幅広い分野で利用されている
Julia	技術計算向けに設計された動的プログラミング言語で、簡潔な構文と高性能な計算能力を兼ね備えている。リアルタイムでの ジャストインタイム (JIT) コンパイル により、科学計算やデータ分析においてC言語並みの実行速度を実現する。
Go	Googleで設計された 静的型付けのコンパイル言語 で、単純さと安全性を追求している。メモリ管理、ガベージコレクション、並行処理をサポートし、サーバーサイドのアプリケーション開発に適している。

スクリプト言語

プログラムの実行を簡単かつ迅速にするために設計されたプログラミング言語。コンパイルする必要がなく、コードを書いてすぐに実行できる。主にウェブ開発、自動化スクリプト、データ分析など幅広い用途に使用される。

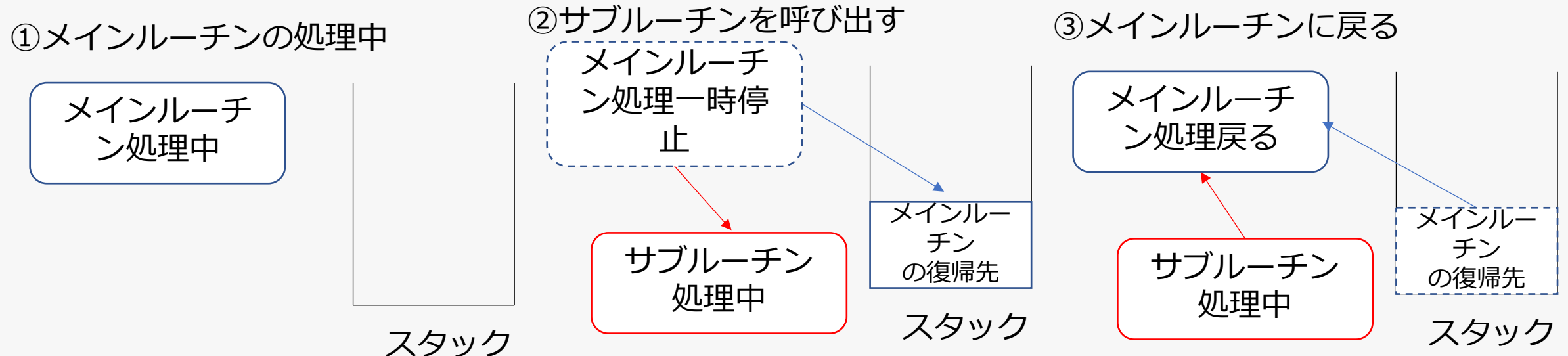
言語: JavaScript, PHP, Python, Ruby, Perlなど

メモリ領域（ヒープ、スタック、ガーベジコレクション）

ヒープ・・・プログラムで動的に確保、解放をして任意のデータ量のデータを格納するメモリ領域のこと。木構造のヒープとは別物。プログラム実行時に一定量のヒープ（メモリ領域）が与えられ、変数などが作成されてヒープが増減する。

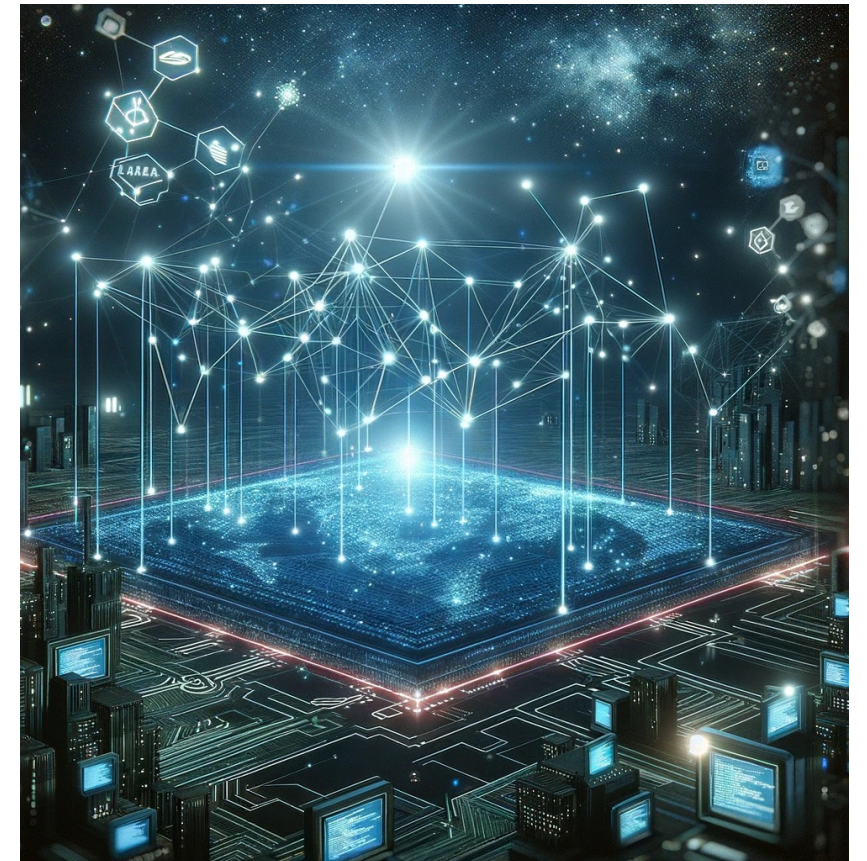
スタック・・・データ量があらかじめわかっている短い範囲でのみ用いられ、処理が終わるとすぐに解放される。最後に確保した領域を最初に解放する。主にサブルーチンからの戻る際の退避先として用いられる。

ガーベジコレクション（GC）・・・不要になったヒープ領域を削除する仕組み。Scavenge GCはプログラムを実行しながら領域の解放をするが、Full GCはプログラミングを停止するため、システム性能に影響を与える。



まとめ

- **手続き型言語** . . . Fortran、COBOL、Pascal、BASIC、C、R
- **オブジェクト指向言語** . . . Java、C++、Julia、Go
- **スクリプト言語** . . . JavaScript、Python、PHP、Ruby、Perl
- **メモリ領域** . . . スタック、ヒープ、ガーベジコレクション



過去問（プログラム言語）

「出典：応用情報技術者令和4年春期 午前問7」

プログラム言語のうち、ブロックの範囲を指定する方法として特定の記号や予約語を用いず、等しい文字数の字下げを用いるという特徴をもつものはどれか。

ア.C

イ.Java

ウ.PHP

エ.Python

「出典：応用情報技術者令和4年春期 午前問7」

プログラム言語のうち、ブロックの範囲を指定する方法として特定の記号や予約語を用いず、等しい文字数の字下げを用いるという特徴をもつものはどれか。

ア.C

イ.Java

ウ.PHP

エ.Python

→正しい。Pythonは字下げ（インデント）を使ってコードブロックの範囲を指定する特徴を持っています。Pythonでは、if文、ループ、関数定義などのブロックを開始する際にコロン

(:)を書いた後、次の行からブロック内のコードを字下げして記述します。この字下げがプログラムの構造を定義し、ブロックの開始と終了を表します。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問17」

プログラムの実行時に利用される記憶領域にスタック領域とヒープ領域がある。それらの領域に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア. サブルーチンからの戻り番地の退避にはスタック領域が使用され、割当てと解放の順序に関連がないデータにはヒープ領域が使用される。

イ. スタック領域には未使用領域が存在するが、ヒープ領域には未使用領域は存在しない。

ウ. ヒープ領域はスタック領域の予備領域であり、スタック領域が一杯になった場合にヒープ領域が動的に使用される。

エ. ヒープ領域も構造的にはスタックと同じプッシュとポップの操作によって、データの格納と取出しを行う。

「出典：平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問17」

プログラムの実行時に利用される記憶領域にスタック領域とヒープ領域がある。それらの領域に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア. サブルーチンからの戻り番地の退避にはスタック領域が使用され、割当てと解放の順序に関連がないデータにはヒープ領域が使用される。

→正しい。スタック領域にはサブルーチンの戻り値の退避に格納し、ヒープ領域には、プログラム実行時に動的にメモリの解放が繰り返される

イ. スタック領域には未使用領域が存在するが、ヒープ領域には未使用領域は存在しない。

→スタック、ヒープともに未使用領域は存在します

ウ. ヒープ領域はスタック領域の予備領域であり、スタック領域が一杯になった場合にヒープ領域が動的に使用される。

→ヒープとスタックは役割が異なります

エ. ヒープ領域も構造的にはスタックと同じプッシュとポップの操作によって、データの格納と取出しを行う。

→ヒープは双方向リストで格納され、スタックと異なりプッシュとポップでの格納、取り出しは行わない

「出典：平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問7」

オブジェクト指向プログラミングにおいて、同一クラス内に、メソッド名が同一であって、引数の型、個数又は並び順が異なる複数のメソッドを定義することを何と呼ぶか。

ア.オーバーライド

イ.オーバーロード

ウ.カプセル化

エ.汎化

「出典：平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問7」

オブジェクト指向プログラミングにおいて、同一クラス内に、メソッド名が同一であって、引数の型、個数又は並び順が異なる複数のメソッドを定義することを何と呼ぶか。

ア.オーバーライド

→継承したサブクラスがスーパークラスのメソッドを上書きすること

イ.オーバーロード

→正しいです

ウ.カプセル化

→カプセル化はクラス内を外部から見えないようにすることです

エ.汎化

→複数のクラスで共通の機能を別のクラスで定義して共通化し、そのクラスを各クラスが継承することで共通機能を利用すること

「出典：平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問8」

Javaの特徴に関する説明として、適切なものはどれか。

ア.オブジェクト指向言語であり、複数のスーパークラスを指定する多重継承が可能である。

イ.整数や文字は常にクラスとして扱われる。

ウ.ポインタ型があるので、メモリ上のアドレスを直接参照できる。

エ.メモリ管理のためのガーベジコレクションの機能がある。

「出典：平成30年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問8」

Javaの特徴に関する説明として、適切なものはどれか。

ア.オブジェクト指向言語であり、複数のスーパークラスを指定する多重継承が可能である。

→Javaは多重継承をサポートしていないです。C++、Pythonなどはできます

イ.整数や文字は常にクラスとして扱われる。

→整数や文字はクラスでなく基本データ型として扱われます。Pythonなどは整数や文字もすべてクラスとして扱います

ウ.ポインタ型があるので、メモリ上のアドレスを直接参照できる。

→ポインタ型はサポートしていないです。ポインタ型があるのはC言語でその他の言語は基本サポートしていないです。

エ.メモリ管理のためのガーベジコレクションの機能がある。

→プログラムを実行していくと変数がメモリ上に格納されてメモリ領域を圧迫します。これを自動的に開放する機能としてガーベジコレクションがJavaにはあります。

「出典：平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問8」

Perlの実行に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア. UNIX用として開発されており，Windows用の言語処理系はない。

イ.実行にWebサーバを必要とする言語であり，CGIの開発に適している。

ウ.動的デバッグは，言語処理系から独立したプログラムを実行して行う。

エ.プログラムをコンパイルしたファイルを事前に用意する必要はない。

「出典：平成29年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問8」

Perlの実行に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア. UNIX用として開発されており，Windows用の言語処理系はない。

→Windows用の言語処理系もあります

イ.実行にWebサーバを必要とする言語であり，CGIの開発に適している。

→デスクトップで利用することもあり、Webサーバを必要とするわけではないです

ウ.動的デバッグは，言語処理系から独立したプログラムを実行して行う。

→言語処理系付属のデバッガで動的デバッグ可能です

エ.プログラムをコンパイルしたファイルを事前に用意する必要はない。

→Perlは事前にコンパイルする必要はないです。Python,Ruby,PHPなども同様です（インタプリタ言語）

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/**その他の言語**

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

基礎理論

アルゴリズムとプログラミング その他の言語

- 目標：**
- 代表的なマークアップ言語の種類，特徴，記述方法を修得する。
 - コンピュータで使用するその他の言語を修得する。

この章では、その他のマークアップ言語等の言語を勉強します

マークアップ言語

コンピュータに処理する手順でなく、コンピュータで扱う文書を記述する言語。

<>で囲んだタグによって記述して文書の構造や見せ方を定義する

```
<html> ←開始タグ
<head>
</head>
<body>
  <h1>hello world</h1>
</body>
</html> ←終了タグ
```

HTML	Webページを記述するための言語。画面上のレイアウト、表示する内容を決める。HTMLで定義されたサイトのデザインを定義する言語を CSS 。サイトは、HTML, CSS, JavaScriptの3つで記載する
XML	Webページの他に様々な分野で用いられるマークアップ言語
SGML	HTML,XMLなどのマークアップ言語の書き方、タグの種類を定義する言語 XML, HTMLの構成要素、文書の型、書き方を定めたものを DTD と言う
XHTML	HTMLを拡張したもので、XMLのルールで作成したマークアップ言語

DOM(Document Object Model): JavaScriptでブラウザ上の画面を操作する仕組み。HTMLとCSSでブラウザ上にページが表示される。JavaScriptで表示されたページを変化させることができるが、そのためにどの部分を変化させるか場所を指示する。その指定するための仕組みを**DOM**という。

SOAP: Webアプリケーションから異なるコンピュータへデータを取得したりサービスを実行するプロトコル

SVG(Scalable Vector Graphics): PING, JPEGなどと同じ、画像データ。PINGは点を集めたデータだが、SVGは点と点をつないだ線をつないだもの。拡大、縮小しても質が悪くならない。XMLを元にして計算して画像を作成する。拡大、縮小すると計算式の値を変えて再描画する。

JSON

JavaScript Object Notation。プログラム間のデータ交換でよく用いられるフォーマット。特にAjaxでよく用いられる。

```
{  
  "name": "Sato", ← name というキーにSatoという文字列が入っている  
  "age": 26, ← age というキーに26という数値を入れる  
  "family": [ "mother", "father", "brother" ] ← family というキーに配列["mother", "father", "brother"]が入っている  
}
```

YAML

構造化されたデータを表現するのに用いられる。アプリケーションの設定ファイルによく用いられる。- で配列、: で辞書を表す

```
names: ← names というキーに配列['Taro', 'Jiro']が格納される  
- Taro  
- Jiro  
emails: ← emails というキーに配列['taro@mail.com', 'jiro@mail.com']が格納される  
- taro@mail.com  
- jiro@mail.com
```

まとめ

マークアップ言語・・・HTML, XML, XHTML, SGML

DOM, SOAP, SVG

JSON, YAML

過去問（その他の言語）

「出典：平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問8」

XML文書のDTDに記述するものはどれか。

ア.使用する文字コード

イ.データ

ウ.バージョン情報

エ.文書型の定義

「出典：平成30年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問8」

XML文書のDTDに記述するものはどれか。

ア.使用する文字コード
→XML文書内で記述します

イ.データ
→XML文書内で記述します

ウ.バージョン情報
→XML文書内で記述します

エ.文書型の定義
→正しい。文書の型などの文書の構造を定義します。

「出典：平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問24」

HTML文書の文字の大きさ，文字の色，行間などの視覚表現の情報を扱う標準仕様はどれか。

ア.CMS

イ.CSS

ウ.RSS

エ.Wiki

「出典：平成28年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問24」

HTML文書の文字の大きさ，文字の色，行間などの視覚表現の情報を扱う標準仕様はどれか。

ア.CMS

→Contents Management System。Webサイトを構築・管理するためのシステム

イ.CSS

→文書のデザインを定義するのはCSSです

ウ.RSS

→Rich Site Summary。Webサイトの更新情報を配信するための技術

エ.Wiki

→簡単にWebブラウザからWebページの発行、編集、削除できるソフトウェア